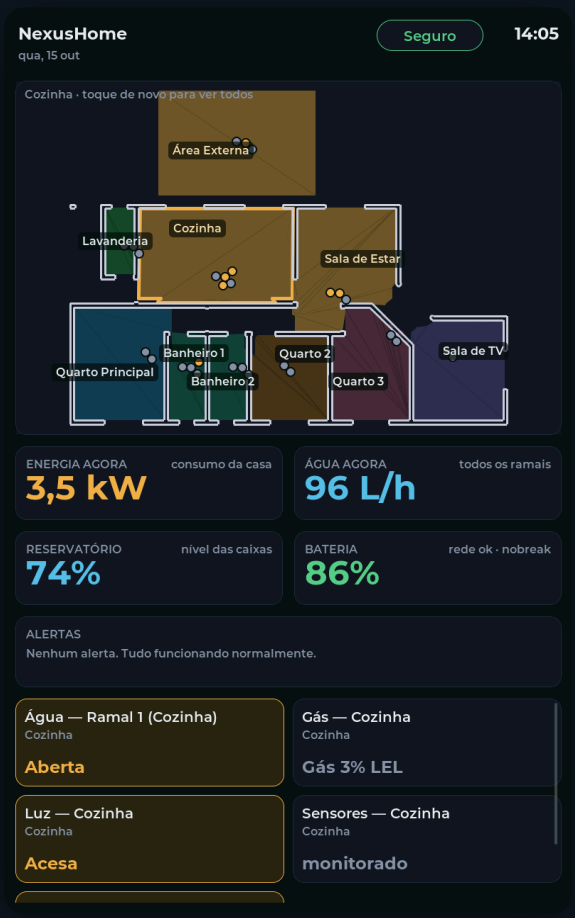
NEXUSHOME OS · V2.18.0

Projeto de Automação Unificado

Quadro de Automação Unificado (QAU) com quatro telas na tampa, barramentos RS-485, iluminação em three-way, segurança, nobreak e o painel ESP32-P4 do corredor — desenhos, ligações borne a borne, lista de compras e montagem passo a passo.



Fonte: docs/projeto-unificado.md e docs/img/unificado/

Gerado em 21 de outubro de 2026

SUMÁRIO

Como usar este documento

1. Desenhos
Uma folha deitada por desenho. Estão em vetor: amplie no leitor de PDF para ler os números dos bornes.

2. Passo a passo
A ordem da montagem, com caixas para marcar e o desenho de cada etapa.

3. Memorial
O texto completo: decisões, endereços, bornes, cores, lista de compras, rede e normas.

> **Itens marcados "(verificar)"** dependem do datasheet do produto comprado. Confira antes de montar. Este projeto não substitui o projeto elétrico de potência (quadro de cargas, unifilar e ART — NBR 5410 / NR-10).

PARTE 1 — DESENHOS

1. 01 · Arquitetura geral
2. 02 · Sala técnica
3. 03 · Tampa do QAU (porta)
4. 04 · Interior do QAU
5. 05 · Alimentação 220 V / 24 V
6. 06 · Barramentos RS-485 A, B, C e D
7. 07 · Luz em three-way com relé e retorno
8. 08 · Gás: intertravamento por fio
9. 09 · Réguas de bornes X0–X9
10. 10 · Banco de baterias, inversor e QDC
11. 11 · Rede: rack, telas, servidor e IPs

PARTE 2 — MONTAGEM

1. Passo a passo com checklist

PARTE 3 — MEMORIAL TÉCNICO

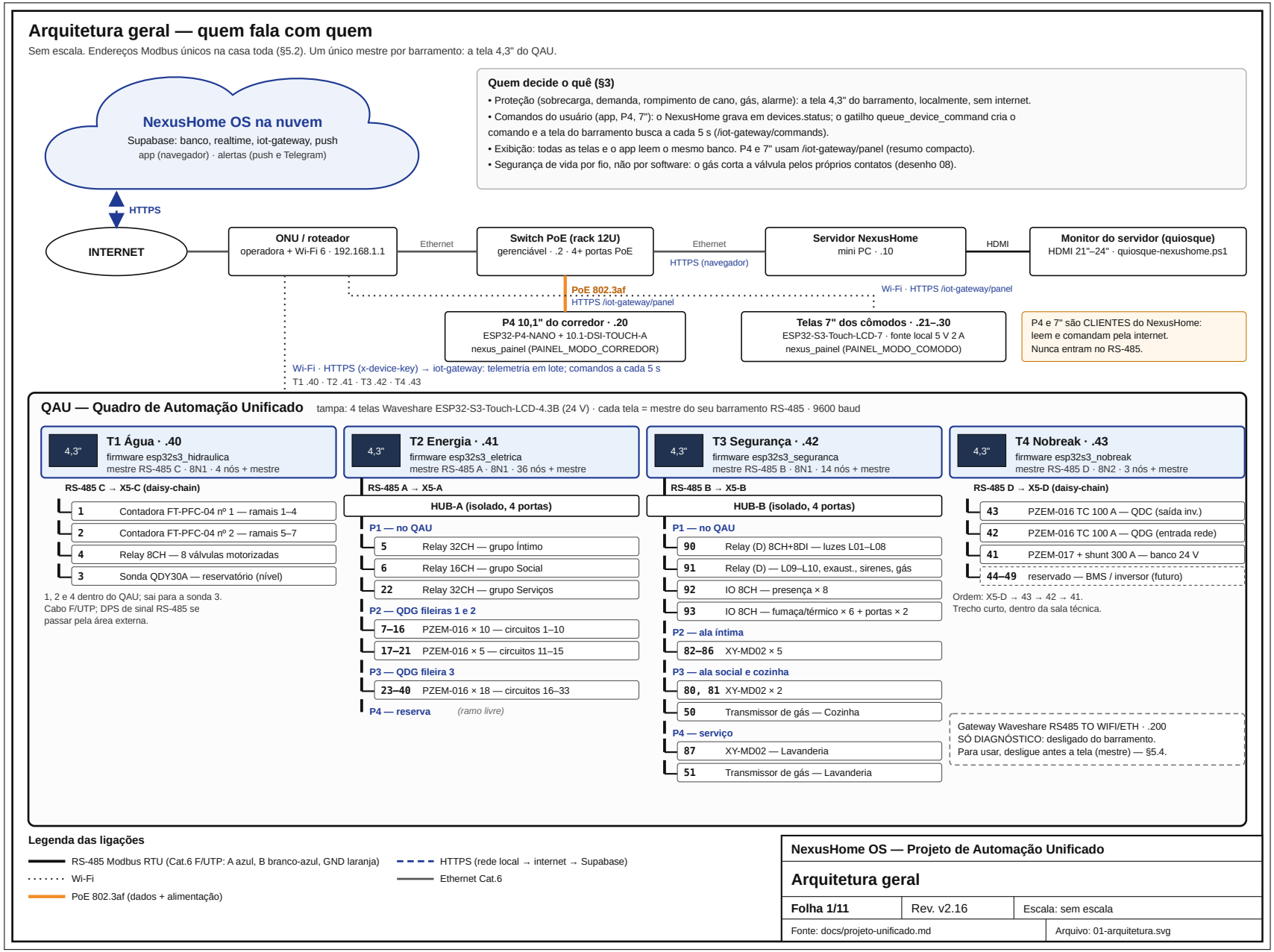
1. Decisões principais (resumo de uma página)
2. Inconsistências encontradas e como ficaram
3. Arquitetura geral
4. Energia: banco de baterias, inversor e alimentação da automação
5. Barramentos RS-485
6. Quadro de Automação Unificado (QAU)
7. Padrão de cores, bitolas e identificação
8. Réguas de bornes (borne a borne)
9. Iluminação: three-way com relé e retorno
10. Segurança
11. Hidráulica
12. Nobreak (tela T4, barramento D)
13. Telas
14. Rede (rack 19")
15. Integração com o NexusHome OS
16. Lista de compras (especificações)
17. Montagem, passo a passo
18. Scripts (Windows PowerShell 5.1 ou 7)
19. Normas e pendências

PARTE 4 — TELAS

1. Painel P4 e telas de 7"

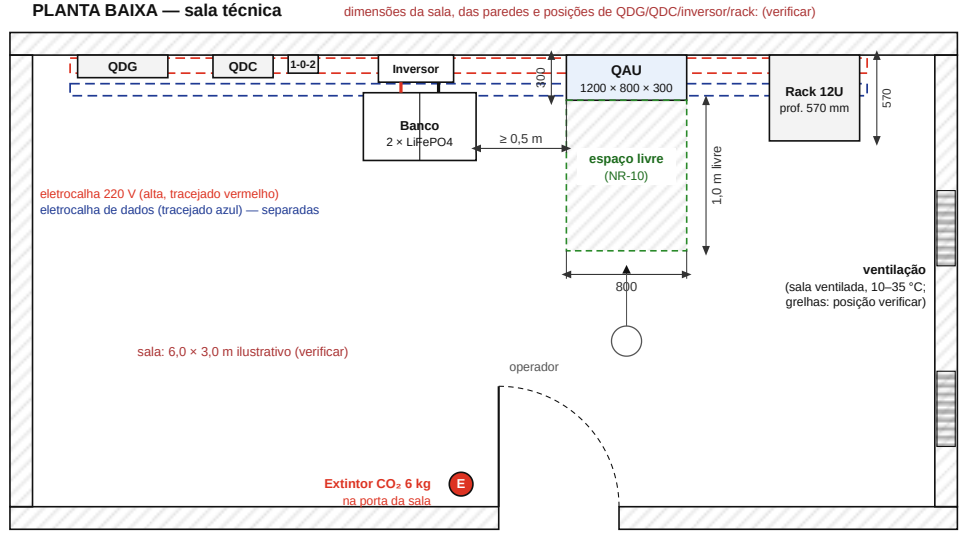
01 Arquitetura geral

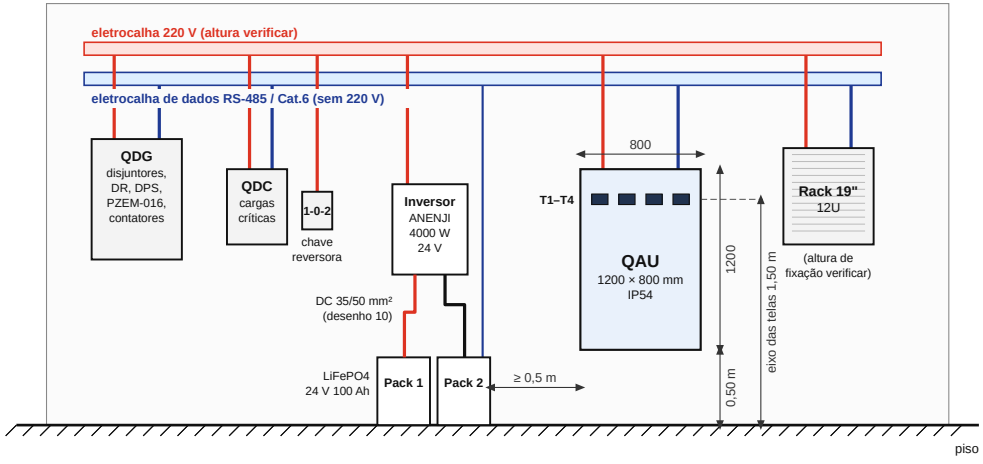
Quem fala com quem: as quatro telas da tampa (cada uma mestre do seu RS-485), o painel P4 do corredor, as telas de 7" dos cômodos, o servidor e o NexusHome na nuvem.



02 Sala técnica

Posição do QDG, do QDC, do QAU (base a 0,50 m do piso, eixo das telas a 1,50 m), do rack de rede e do banco de baterias com o inversor. Use para marcar a parede e os eletrodutos.





Conjuntos da sala técnica (§1, §4)

- QDG: disjuntores da casa, DR 30 mA, DPS classe II (275 V, 20 kA), PZEM-016 + contatores; recebe a concessionária e fornece a entrada CA do inversor.
- QDC: cargas críticas, alimentado pela saída do inversor via chave reversora 1-0-2 (1 = inversor, 2 = rede direta); circuitos: iluminação, rack, QAU, geladeira (opcional).
- QAU: 1200 × 800 × 300 mm (A × L × P), IP54; base a 0,50 m do piso; centro das telas a 1,50 m; 1,0 m livre à frente (NR-10).
- Rack 19" de parede 12U, 570 mm de profundidade.
- Banco: 2 × LiFePO4 24 V 100 Ah em paralelo + inversor ANENJI 4000 W na parede; ≥ 0,5 m do QAU, sem material combustível; sala ventilada, 10–35 °C.
- Extintor CO_2 6 kg na porta da sala.

Trajetos de cabos

- Duas eletrocalhas separadas: 220 V e dados.
- O cabo de dados nunca corre no mesmo eletroduto que o 220 V sem isolação para a maior tensão (NBR 5410).
- No QAU: 220 V entra pela esquerda e os dados pela direita (canaleta C1, §6.2).
- Dados (RS-485) descem no QDG (PZEM, barramento A), no QDC (PZEM 43), junto ao banco (PZEM-017 / shunt) e no rack (Cat.6).
- Cabos DC (vermelho +, preto −) só na sala técnica, curtos: 35 mm² pack→barramento (≤ 1 m, iguais), 50 mm² barramento→inversor (≤ 1,5 m) — desenho 10.

Legenda

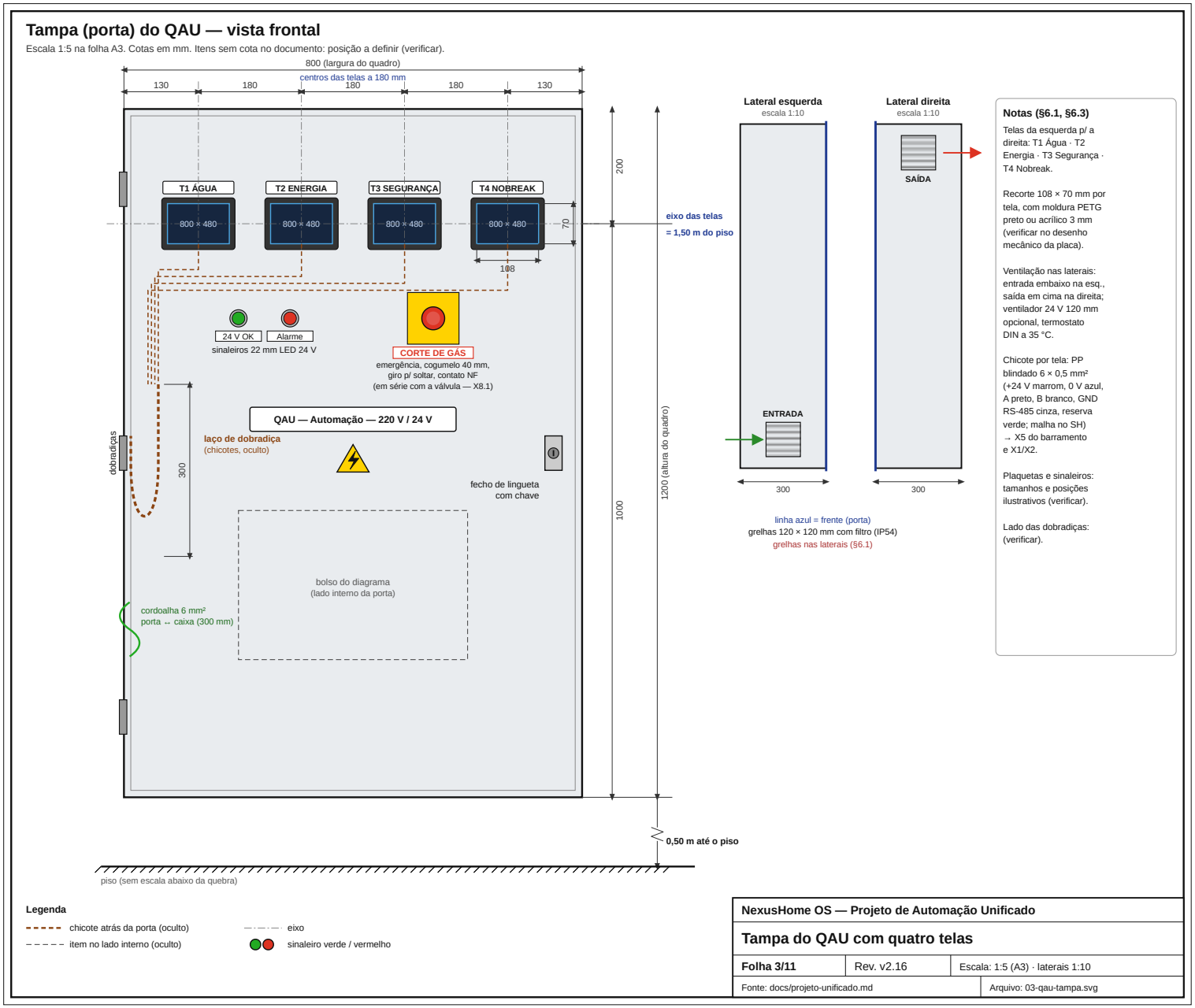
- eletrocalha / descida 220 V
- eletrocalha / descida de dados
- espaço livre de operação (1,0 m)
- cabo DC + / cabo DC −
- parede

Cotas do documento: QAU 1200 × 800 × 300; base 0,50 m; telas a 1,50 m; 1,0 m livre; banco ≥ 0,5 m do QAU; rack 570 mm. Demais medidas e posições: ilustrativas (verificar).

NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Sala técnica: planta e elevação		
Folha 2/11	Rev. v2.16	Escala: ≈ 1:27 (A3); posições ilustrativas
Fonte: docs/projeto-unificado.md		Arquivo: 02-sala-tecnica.svg

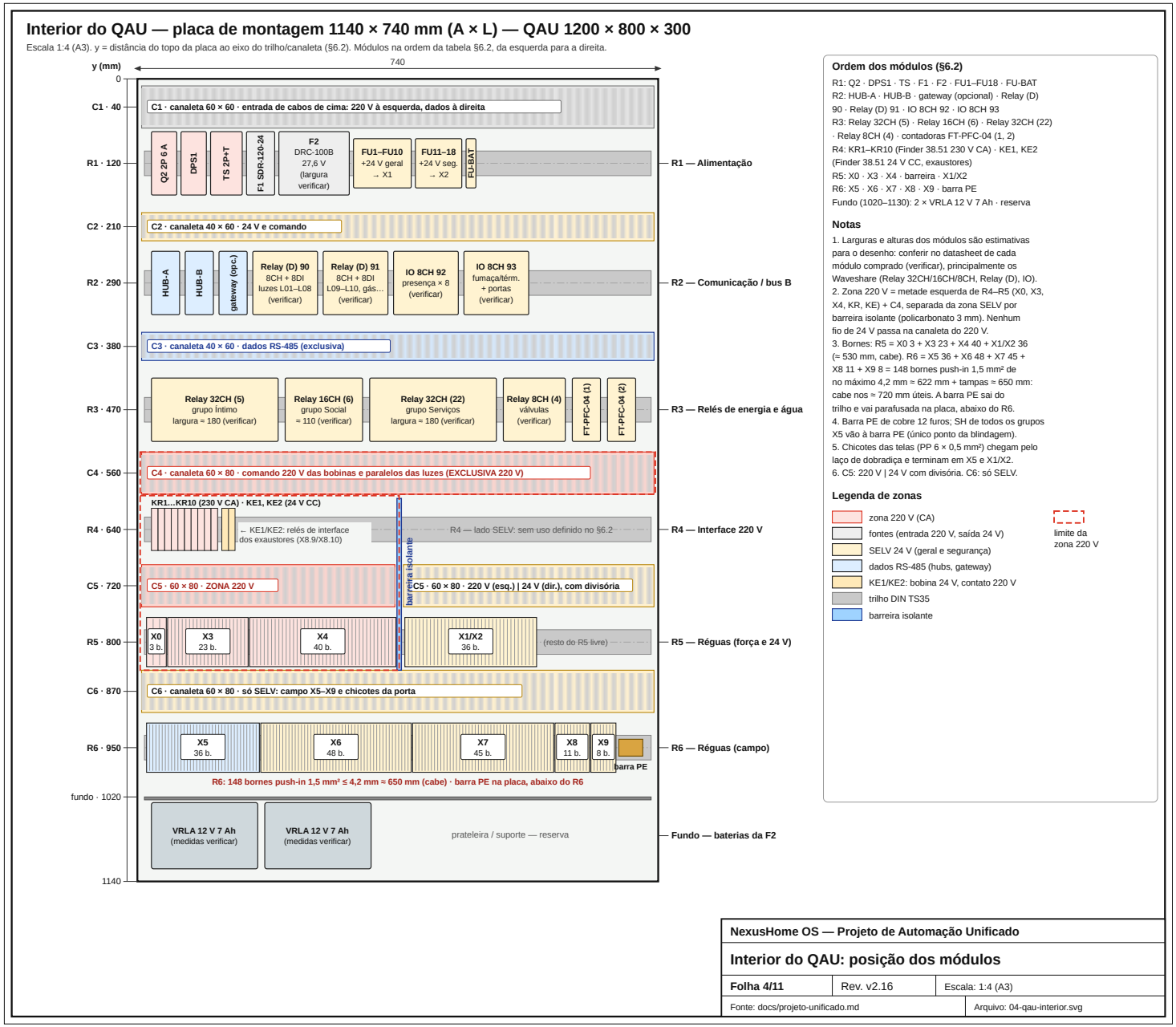
03 Tampa do QAU (porta)

As quatro telas de 4,3" na porta, os recortes, o chicote PP 6 × 0,5 mm² de cada tela e o laço de dobradiça.



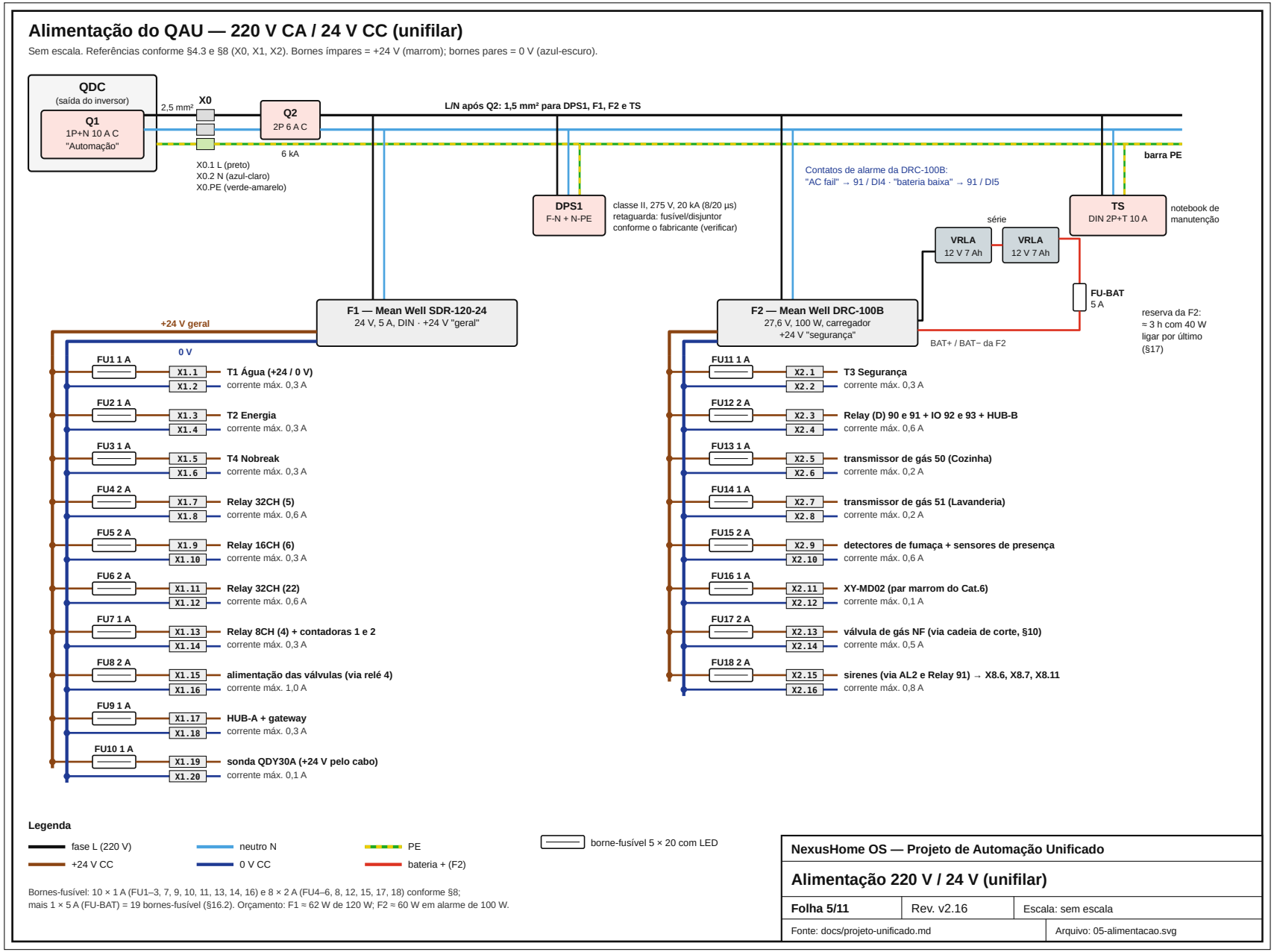
04 Interior do QAU

Placa de montagem: trilhos R1–R6 e canaletas C1–C6 com a cota y de cada um, posição de cada módulo e as zonas 220 V e SELV (24 V e dados).



05 Alimentação 220 V / 24 V

Unifilar do QAU: X0 → Q2 → DPS → fontes F1 (SDR-120-24) e F2 (DRC-100B + baterias) → bornes-fusível FU1–FU18.



06 Barramentos RS-485 A, B, C e D

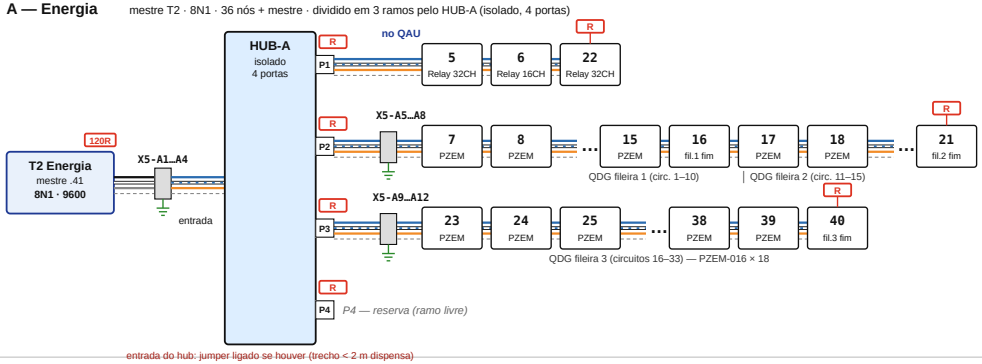
Endereço Modbus de cada aparelho, hubs isolados, ordem dos aparelhos no cabo e onde vai cada terminação de 120 Ω.

Barramentos RS-485 A, B, C e D — endereços, ramos e terminação

Sem escala. Um mestre por barramento (a tela 4,3"). 9600 baud. Daisy-chain (entra e sai de cada aparelho); derivação máx. 30 cm. Endereços conforme §5.2.

A — Energia

mestre T2 · 8N1 · 36 nós + mestre · dividido em 3 ramos pelo HUB-A (isolado, 4 portas)



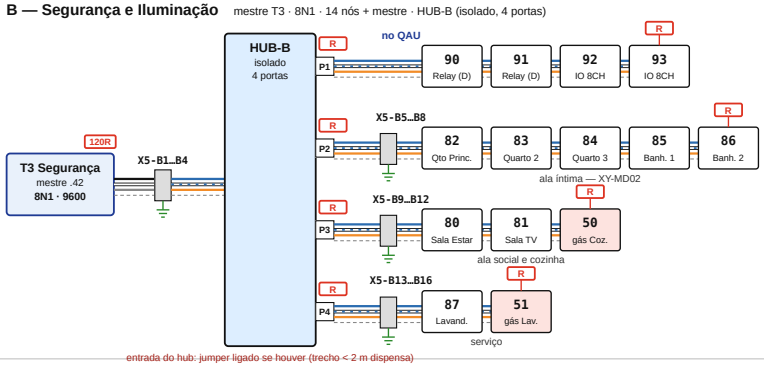
Terminação no barramento A (§5.3)
na tela (jumper 120R), em cada porta do hub (jumper) e no último PZEM de cada ramo.

Ramos P2 e P3:
P2 leva as fileiras 1 e 2 em série: R só na porta P2 e no PZEM 21 — o PZEM 16 (fim da fileira 1) NÃO leva resistor. P3: R na porta e no PZEM 40. Duas terminações por ramo (§5.1).

Relés 5, 6 e 22 (P1) ficam dentro do QAU; ramos P2 e P3 saem por X5.

B — Segurança e Iluminação

mestre T3 · 8N1 · 14 nós + mestre · HUB-B (isolado, 4 portas)



Barramento B (§5.3)
P1: módulos 90–93 no QAU
P2: ala íntima — XY-MD02 82 a 86
P3: ala social e cozinha — 80, 81 e transmissor de gás 50
P4: serviço — 87 e o gás 51

XY-MD02: 9600 8N1 de fábrica; alimentação pelo par marrom do Cat.6 (+24 marrom / 0 V branco-marrom), via FU16.

Ordem física dos nós dentro de cada ramo: (verificar) — R sempre no último aparelho do ramo.

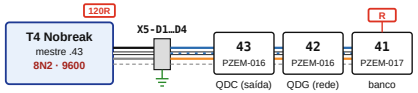
C — Água

mestre T1 · 8N1 · 4 nós + mestre



D — Nobreak

mestre T4 · 8N2 (2 stop bits) · 3 nós + mestre · trecho curto, na sala



PZEM-016 aceita ouvir 2 stop bits (verificar). Se falhar: tela com NOBREAK_STOPBITS 1 e PZEM-017 em porta própria (§2 item 22). 44–49: reservados (BMS/inversor).

Cabo e cores (§5.1, §6.2, §8 X5)

- A (+) — azul (par azul)
- B (−) — branco-azul
- GND — laranja + branco-laranja
- blindagem / dreno (malha)
- chicote PP 6 × 0,5 da tela: A preto
- chicote PP: B branco
- chicote PP: GND do RS-485 cinza

Cabo F/UTP Cat.6 blindado 4 pares 23–24 AWG ou Belden 3106A/9842 (120 Ω); par marrom +24 / 0 V só p/ sensores de baixo consumo; par verde reserva.
Blindagem: dreno ao PE em UM único ponto — borne SH de X5 (símbolo verde). Na ponta de campo, isolada com fita.
Terminação: 120 Ω nas DUAS pontas de cada ramo (jumper 120R na tela; resistor 120 Ω ¼ W entre A e B no último aparelho). Mais de duas = erro.
Polarização: a 4.3B já polariza (verificar); se a varredura falhar parada, 680 Ω de A ao +5 V e de B ao GND, só no mestre.

R = terminação 120 Ω

⏚ = SH à barra PE (só no QAU)

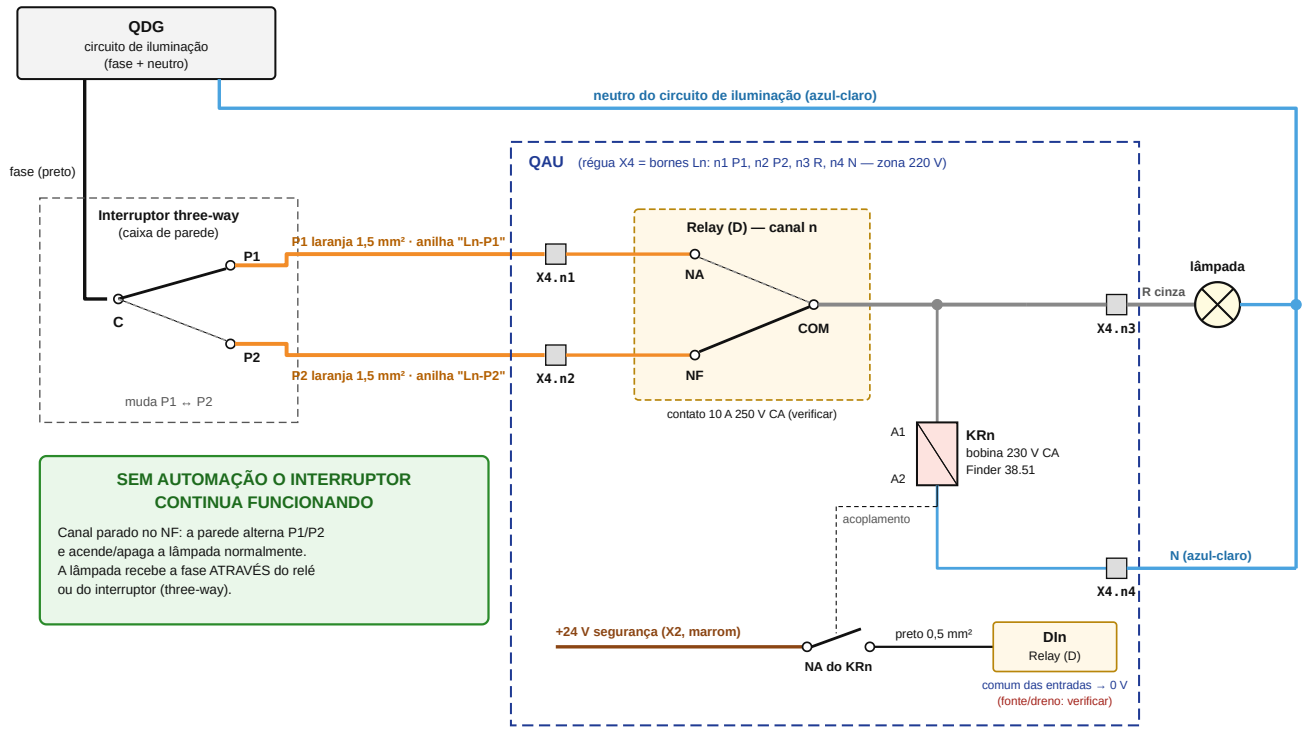
NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Barramentos RS-485 A, B, C e D		
Folha 6/11	Rev. v2.16	Escala: sem escala
Fonte: docs/projeto-unificado.md		Arquivo: 06-barramentos-rs485.svg

07 Luz em three-way com relé e retorno

O interruptor da parede continua funcionando: relé (D) em changeover no lugar de um dos interruptores e relé KR que devolve o estado da lâmpada para a tela.

Iluminação — ponto de luz Ln em three-way com relé e relé de retorno (§9, §8 X4)

Sem escala. Contatos desenhados em repouso (automação desligada: canal do Relay (D) no NF). Exemplo: L03 Cozinha = 90 / canal 3, KR3 → 90 / DI3.



Pontos de luz (§8 X4)

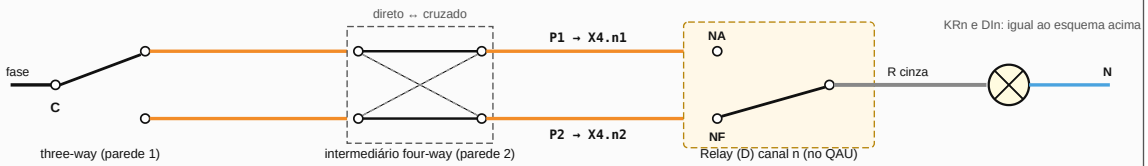
Ponto · Cômodo · relé · retorno

L01	Sala de Estar	90/1	KR1→90/DI1
L02	Sala de TV	90/2	KR2→90/DI2
L03	Cozinha	90/3	KR3→90/DI3
L04	Quarto Principal	90/4	KR4→90/DI4
L05	Quarto 2	90/5	KR5→90/DI5
L06	Quarto 3	90/6	KR6→90/DI6
L07	Banheiro 1	90/7	KR7→90/DI7
L08	Banheiro 2	90/8	KR8→90/DI8
L09	Lavanderia	91/1	KR9→91/DI1
L10	Área Externa	91/2	KR10→91/DI2

Funcionamento (§9)

- O firmware lê o retorno (DIn = lâmpada acesa). Se o estado pedido for diferente, inverte o canal (three-way). O app mostra o estado REAL, mesmo após uso da parede.
- P1, P2 e R do mesmo ponto vão juntos no mesmo eletroduto (NBR 5410).
- Mais de 1000 W de LED no ponto: usar contator de iluminação comandado pelo relé.
- Anilhas: "X4.n1" na ponta do QAU e "Ln-P1" na caixa de parede (§7.2).
- Numeração X4.n1…n4 com n = 1…10 (§8): o ponto L03 usa X4.31–X4.34; o fio X4.32 leva a anilha "L03-P2" na caixa (§7.2).

Variante: mais de um interruptor no mesmo ponto — intermediário (four-way) entre os paralelos



Legenda de cores (§7.1)

- fase
- neutro
- paralelos P1/P2 (1,5 mm²)
- retorno da lâmpada (1,5 mm²)
- +24 V segurança
- sinal DI 0,5 mm²

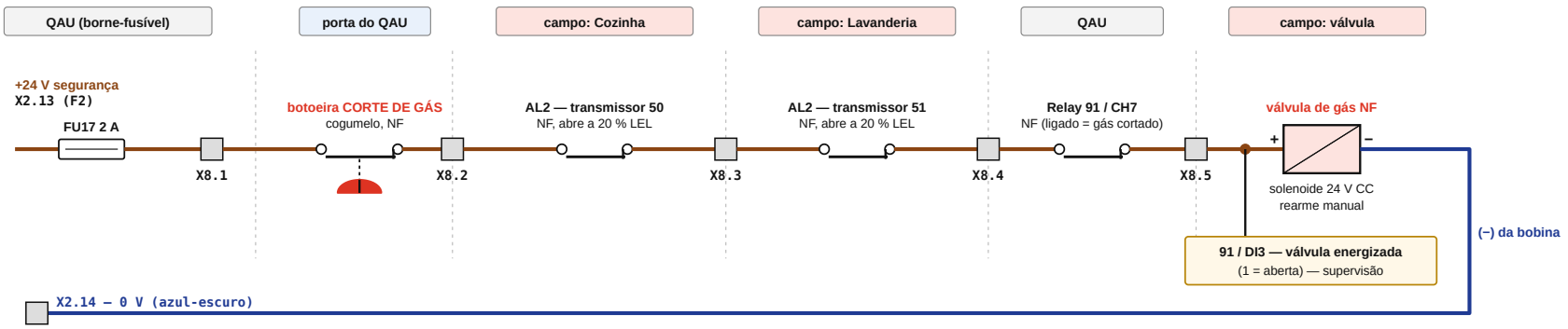
NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Luz em three-way com relé e retorno		
Folha 7/11	Rev. v2.16	Escala: sem escala
Fonte: docs/projeto-unificado.md	Arquivo: 07-three-way.svg	

08 Gás: intertravamento por fio

Cadeia NF que fecha a válvula de gás sem depender de software: botoeira → AL2 dos sensores → relé 91 CH7 → válvula NF, e as sirenes.

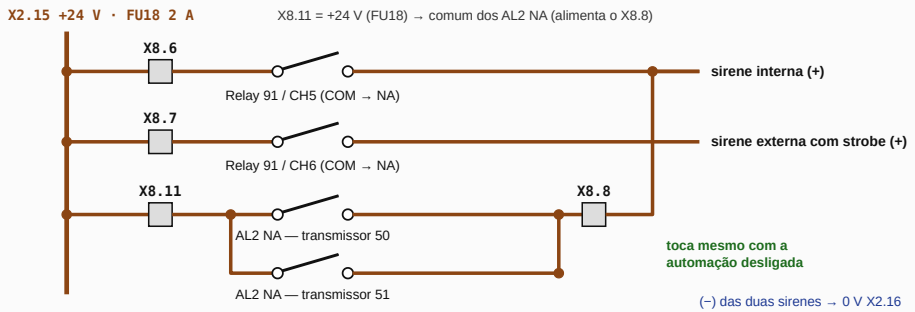
Gás — intertravamento por fio: válvula NF e sirene (§10.1, §8 X8)

Sem escala. Contatos em estado normal (sem gás, automação ligada, válvula energizada = aberta). Qualquer elo aberto fecha a válvula.



Cadeia de corte em série no +24 V da bobina: botoeira → AL2 Cozinha → AL2 Lavanderia → Relay 91 CH7 → bobina. Fio marrom (+24 V).

Sirenes: pelos contatos AL2 (NA) em paralelo e pelo Relay 91 CH5/CH6



Supervisão pelo firmware de segurança (§10.1)

- AL1 ou leitura ≥ 10 % LEL: alerta warning em todas as telas e no celular.
- AL2 ou leitura ≥ 20 % LEL: alerta critical (push), abre o CH7, liga as sirenes e TRAVA até o rearme na tela.
- AL2 retido, rearme manual. Transmissores lidos pelo Modbus (50 e 51: % LEL, estado AL1/AL2).

Componentes

- Válvula: solenoide de gás NF com rearme manual, 24 V CC, certificada (NBR 15526 / NBR 13103). Fecha quando falta energia e só reabre na mão.
- Transmissores: RS-485 Modbus + relés AL1/AL2, 24 V, calibrados para o gás real: GLP a 30 cm do piso; gás natural (CH4) a 30 cm do teto.
- Botoeira: emergência cogumelo 40 mm, NF, na porta do QAU.

Teste antes de abrir o gás (§17)

1. Apertar a botoeira: a válvula fecha.
2. Simular AL2 tirando o fio: a válvula fecha e a sirene toca.
3. Testar com gás-padrão (spray de calibração).

COM GÁS, NENHUMA CARGA DA ÁREA É LIGADA

Exaustor e luz são fonte de ignição: o sistema só fecha a válvula e toca a sirene (fora da zona).
O firmware NÃO liga exaustor (91 CH3/CH4) nem luz. Segurança de vida por fio; a automação só supervisiona.

Legenda

+24 V segurança · 0 V · sinal DI 0,5 mm² · contato NF · contato NA · borne da régua X8

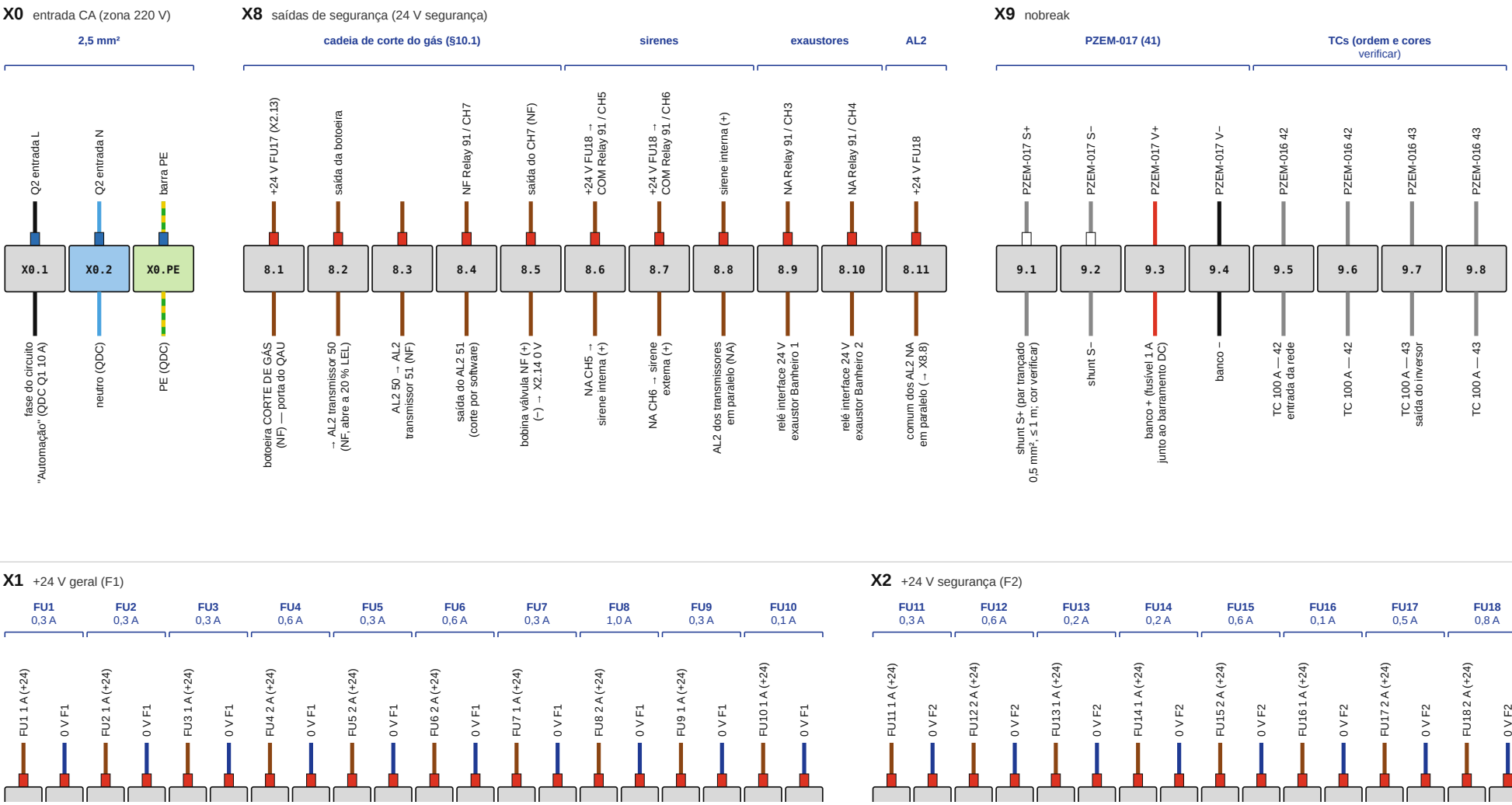
NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Gás: intertravamento por fio		
Folha 8/11	Rev. v2.16	Escala: sem escala
Fonte: docs/projeto-unificado.md		Arquivo: 08-gas-intertravamento.svg

Réguas de bornes X0–X9

Borne a borne: número, cor do fio, bitola, origem (QAU) e destino (campo). Ocupa quatro folhas — amplie no leitor para ler cada borne.

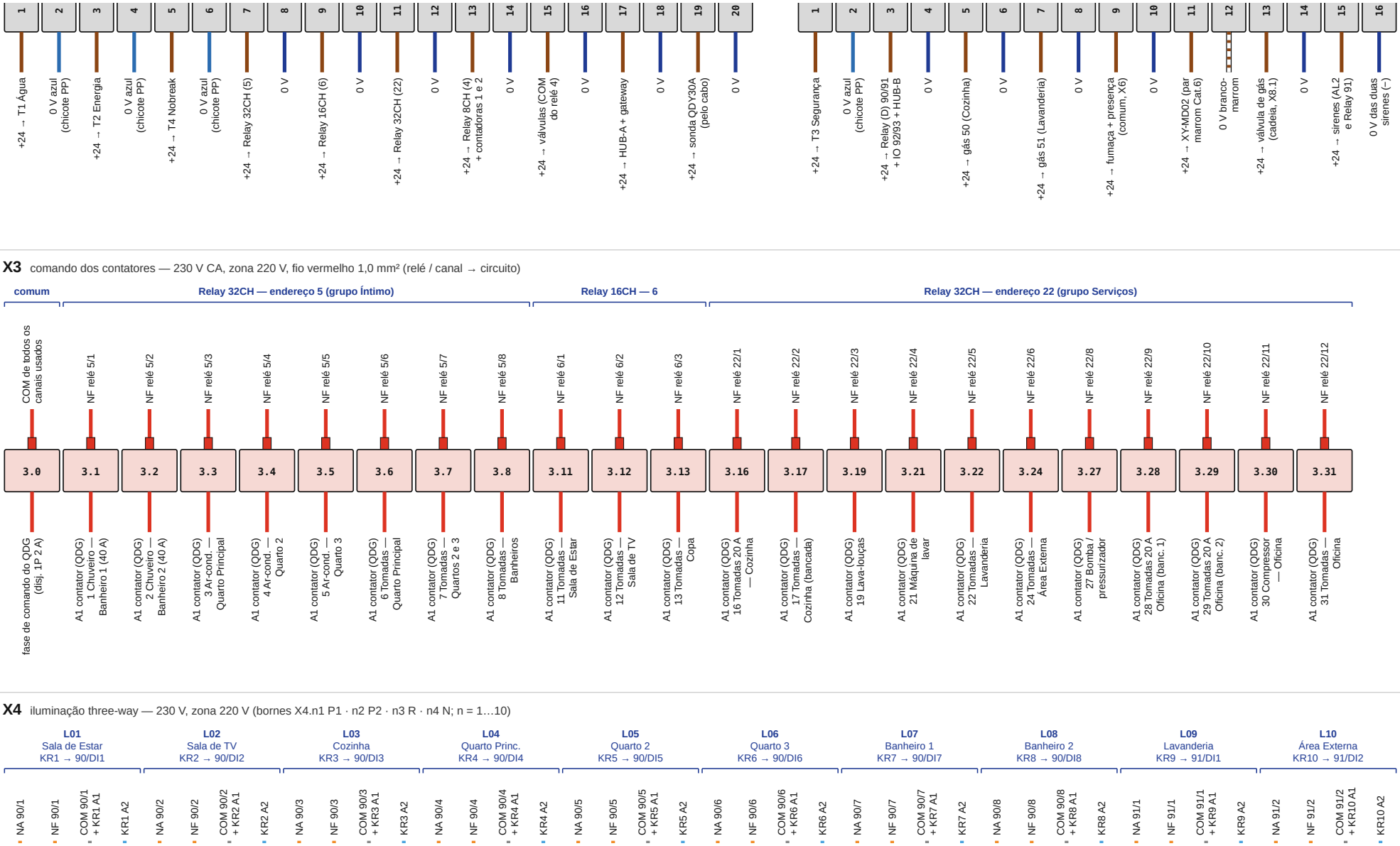
Réguas de bornes X0–X9 — borne a borne, com a cor do fio (§8)

Sem escala. Em cada borne: fio de CIMA = lado QAU (ligação interna, com ilhós na cor da bitola) · fio de BAIXO = campo (cabo que sai).
X1/X2: bornes ímpares = +24 V (marrom), pares = 0 V (azul-escuro). Grupos em azul acima dos bornes. "(verificar)" = dado não definido no documento.



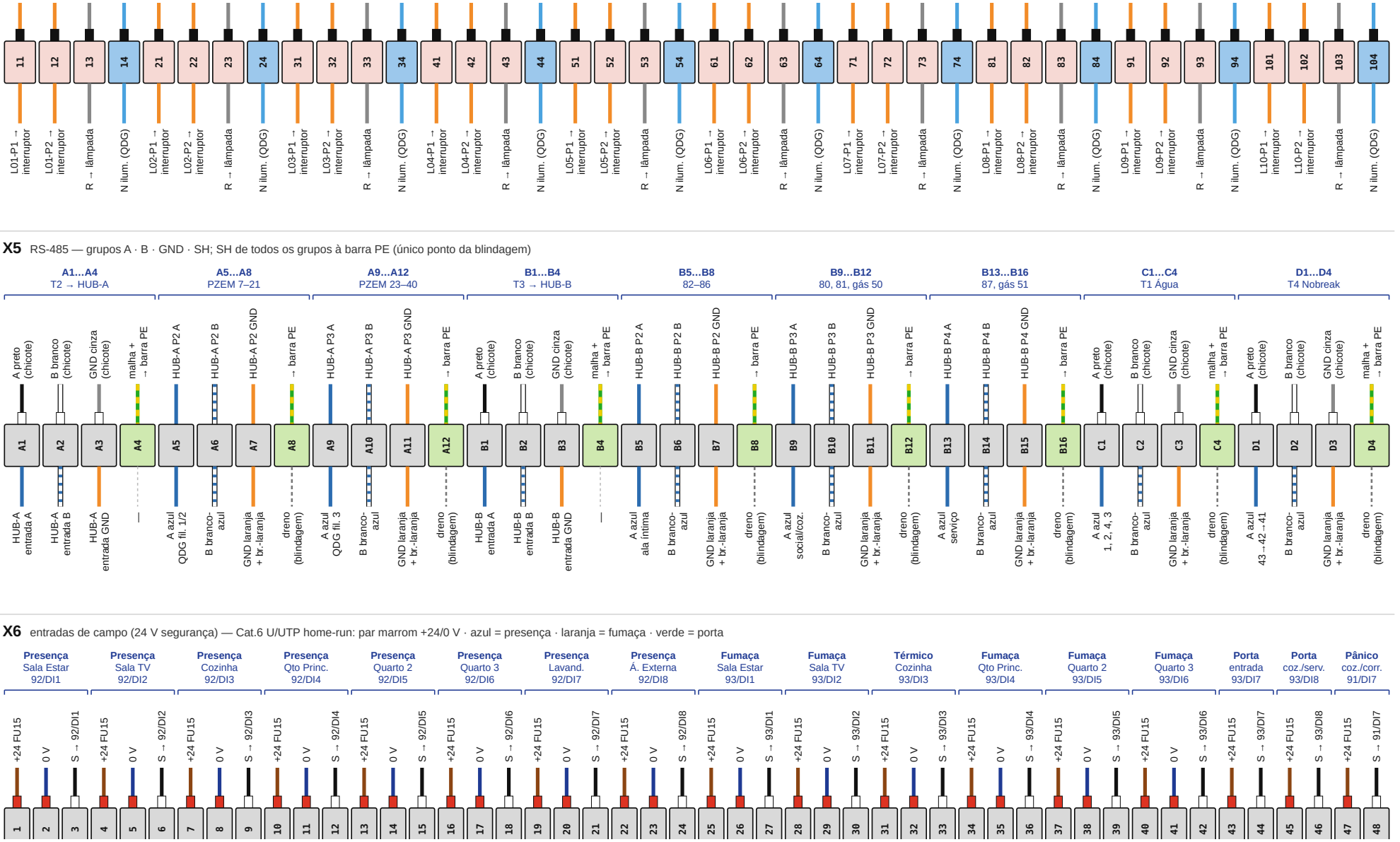
Réguas de bornes X0–X9

continuação



Réguas de bornes X0–X9

continuação

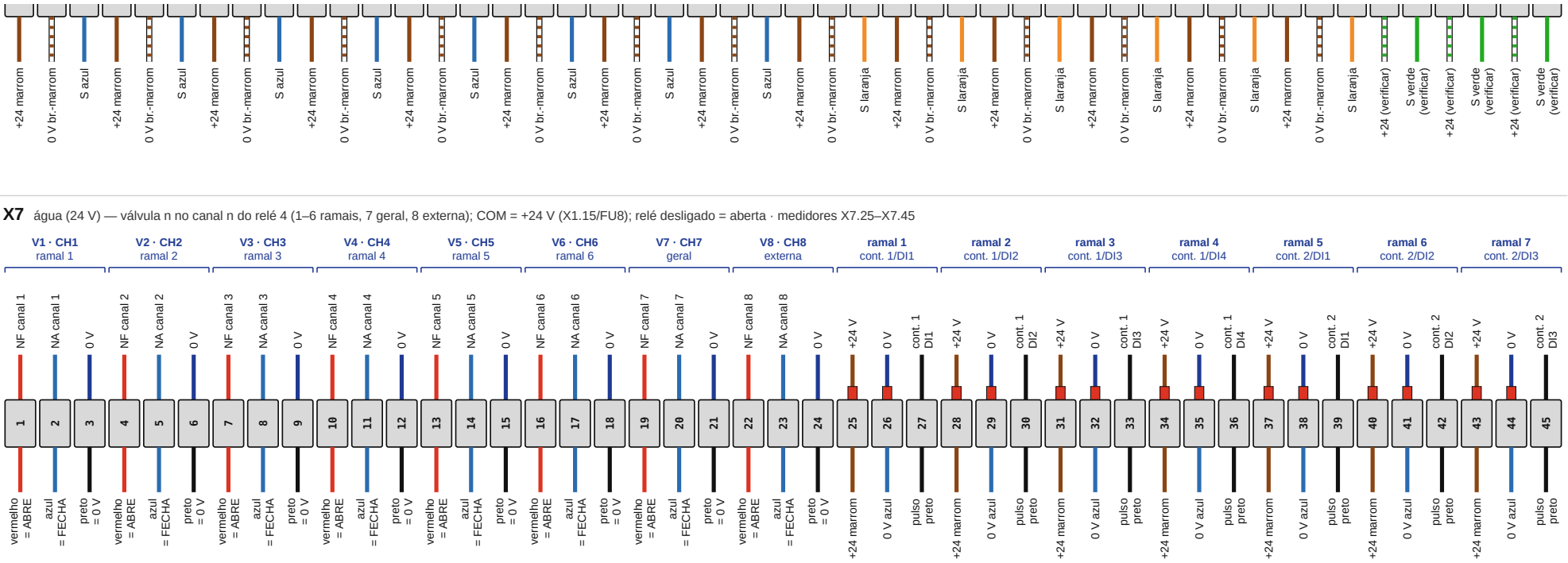


X5 RS-485 — grupos A · B · GND · SH; SH de todos os grupos à barra PE (único ponto da blindagem)

X6 entradas de campo (24 V segurança) — Cat.6 U/UTP home-run: par marrom +24/0 V · azul = presença · laranja = fumaça · verde = porta

Réguas de bornes X0–X9

continuação



Cores dos condutores (§7.1)

- fase L1 / sinal DI 0,5 mm²
- fase L2 (F-F)
- neutro
- PE
- retorno da lâmpada
- paralelos P1/P2
- comando 230 V CA / bat. +
- +24 V CC
- 0 V CC
- Cat.6 azul (RS-485 A / S)
- Cat.6 branco-azul (B)
- Cat.6 branco-marrom (0 V)
- dreno / blindagem
- sem condutor / não definido

Ilhós DIN 46228-4 por bitola (§7.2)

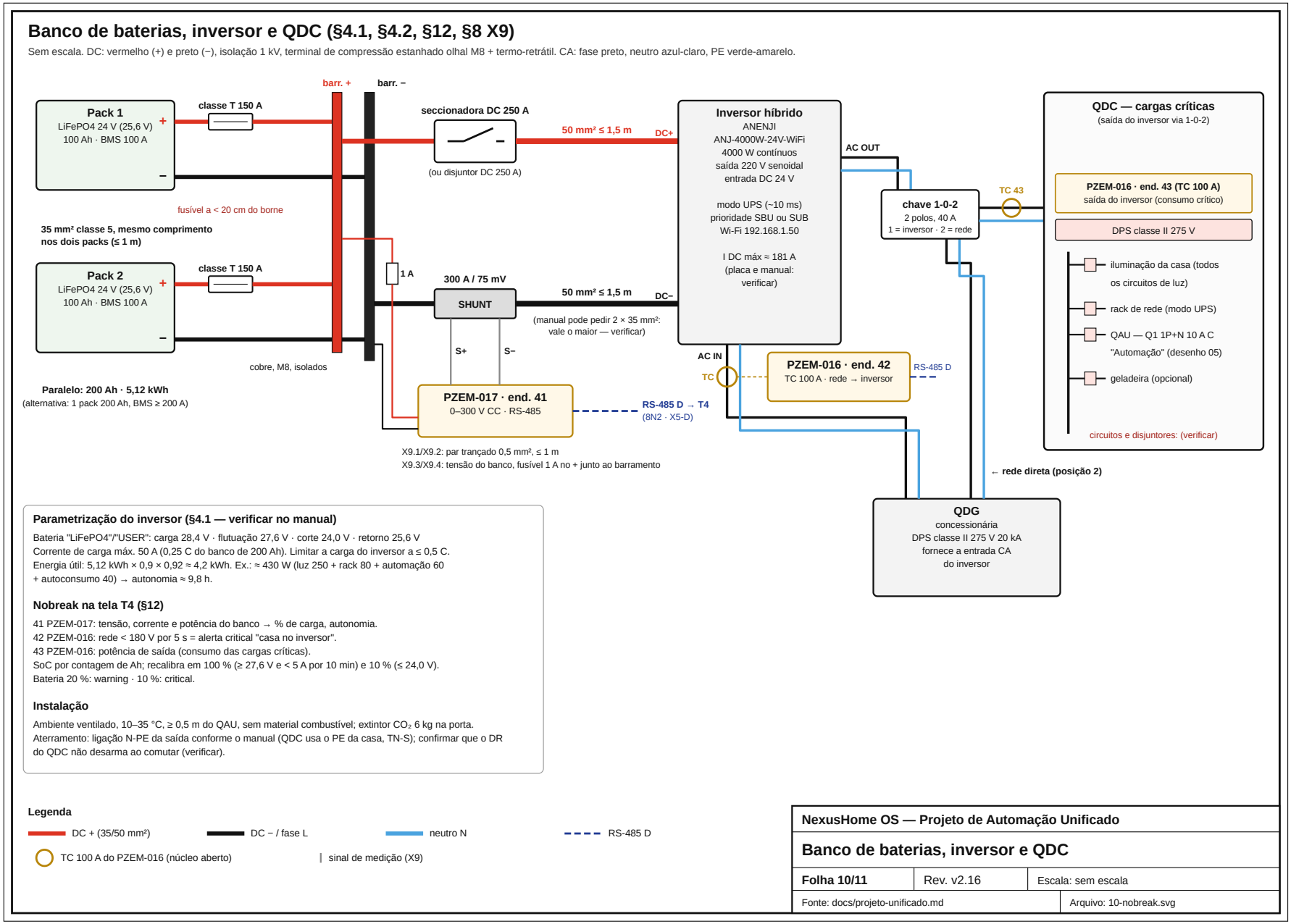
0,5 mm² branco · 0,75 cinza · 1,0 vermelho · 1,5 preto · 2,5 azul · 4 cinza · 6 amarelo

Dois fios num borne: ilhós duplo. Anilhas nas duas pontas no formato régua.borne (ex.: "X4.31" no QAU / "L03-P1" na caixa).
Bornes push-in: R5 (X0–X4) 2,5 mm² (24 V e comando) e 4 mm² (entradas CA); R6 (X5–X9) 1,5 mm² com largura ≤ 4,2 mm (§6.2, §7.2); bornes-fusível 5 × 20 com LED; bornes de terra verde-amarelo.

NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Réguas de bornes X0–X9		
Folha 9/11	Rev. v2.16	Escala: sem escala
Fonte: docs/projeto-unificado.md		Arquivo: 09-reguas-bornes.svg

10 Banco de baterias, inversor e QDC

Banco 2 × 24 V 100 Ah em paralelo, shunt 300 A / 75 mV, cabos de 50 mm², inversor híbrido e o QDC que alimenta a casa e o QAU.



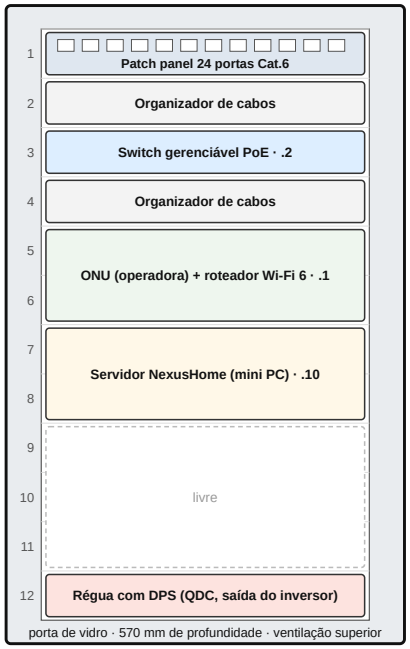
11 Rede: rack, telas, servidor e IPs

Switch PoE, roteador, servidor com o monitor do NexusHome, P4 do corredor, telas dos cômodos e a tabela de IPs.

Rede — rack 12U, telas, servidor e plano de IPs (§13, §14)

Sem escala. Rede 192.168.1.0/24 com DHCP reservado no roteador. Telas de corredor e de cômodo NÃO ficam no RS-485: falam com o NexusHome pela rede.

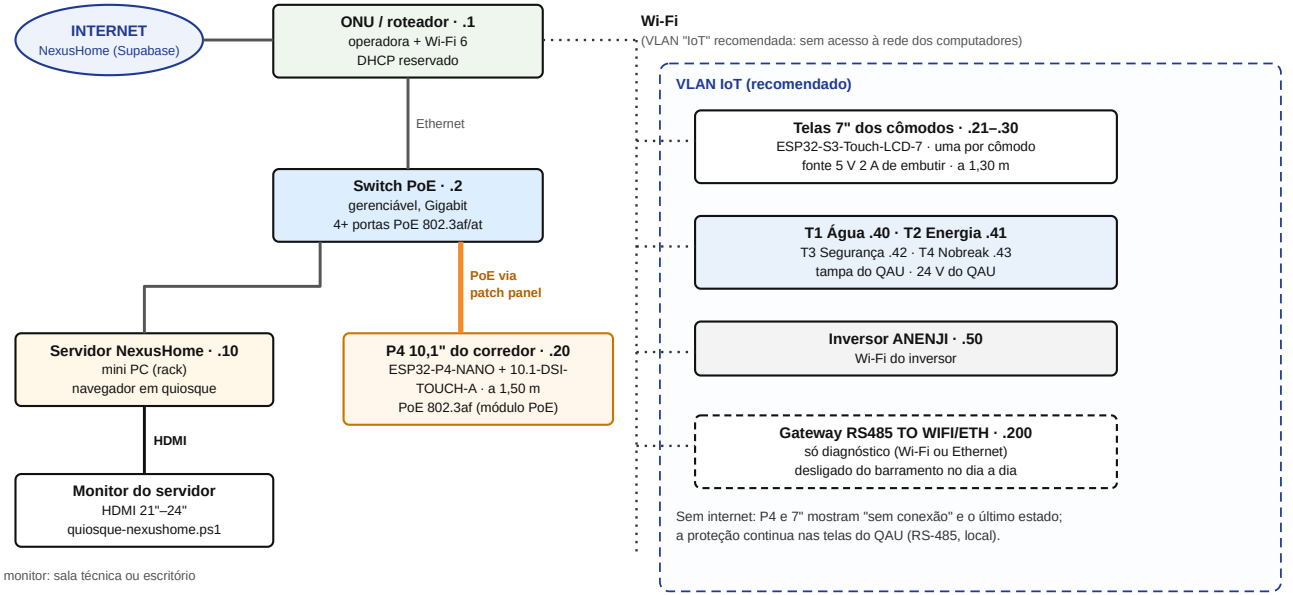
Rack de parede 19" 12U — vista frontal



ocupação das U: ilustrativa (verificar)

Itens (§14)

- Roteador/ONU da operadora + roteador Wi-Fi 6 (mesh se necessário).
- Switch gerenciável 8–16 portas Gigabit, 4+ portas PoE 802.3af/at (P4 do corredor e câmeras).
- Servidor: mini PC (Windows 11 ou Linux), SSD, HDMI p/ o monitor.
- Patch panel 24 portas Cat.6 + organizador.
- Alimentação: régua do rack com DPS, no QDC (saída do inversor, modo UPS).



Plano de IPs (§14) — 192.168.1.0/24

IP	Equipamento
`.1`	roteador
`.2`	switch
`.10`	servidor NexusHome
`.20`	P4 corredor
`.21–.30`	telas 7" (uma por cômodo)
`.40`	T1 Água
`.41`	T2 Energia
`.42`	T3 Segurança
`.43`	T4 Nobreak
`.50`	inversor (Wi-Fi)
`.200`	gateway RS-485 (diagnóstico)

Legenda

Ethernet Cat.6 — PoE 802.3af — Wi-Fi ····· — HDMI

NexusHome OS — Projeto de Automação Unificado		
Rede: rack, telas, servidor e IPs		
Folha 11/11	Rev. v2.16	Escala: sem escala
Fonte: docs/projeto-unificado.md		Arquivo: 11-rede.svg

PARTE 2

Montagem, passo a passo

Faça na ordem. Só ligue o 220 V (passo 7) com tudo desligado no QDG e depois que o 24 V e os barramentos estiverem testados.

1 Bancada (antes de levar para a parede)

- [ ] Fixe os trilhos R1–R6, as canaletas C1–C6, a barreira isolante e a barra PE nas cotas do §6.2 (desenho `04-qau-interior.svg`).
- [ ] Monte os módulos na ordem do desenho 04. Use bornes de R6 com no máximo 4,2 mm (§6.2).
- [ ] Na porta: faça os 4 recortes de 108 × 70 mm, coloque as molduras, as telas, os sinaleiros, a botoeira CORTE DE GÁS e a cordoalha de 6 mm² (desenho `03-qau-tampa.svg`).
- [ ] Monte os chicotes PP 6 × 0,5 mm² das telas com o laço de dobradiça de 300 mm até X5 e X1/X2 (§6.2).
- [ ] Faça a fiação interna das réguas X0–X9 (desenho `09-reguas-bornes.svg`) e cole as etiquetas e anilhas (§7.2).

Desenhos: 04 · Interior do QAU | 03 · Tampa do QAU (porta) | 09 · Réguas de bornes X0–X9

2 Endereçamento Modbus

- [ ] ligue um aparelho por vez na bancada (24 V + A/B) e grave o endereço do §5.2 com `scripts/enderecar-modbus.ps1` (PZEM-017 em 8N2). Escreva o endereço com caneta no aparelho.

3 Fixação na sala técnica

- [ ] base do QAU a 0,50 m do piso, centro das telas a 1,50 m, 1,0 m livre à frente e ≥ 0,5 m do banco de baterias (§6.1, §4.1). Entrada de cabos por prensa-cabos: 220 V à esquerda, dados à direita.

Desenhos: 02 · Sala técnica

4 Alimentação

- [ ] Ligue X0 → Q2 → DPS → F1/F2.
- [ ] Meça 24 V em cada borne-fusível com os fusíveis **tirados**.
- [ ] Coloque os fusíveis um a um e veja cada módulo acender.
- [ ] Ligue as baterias da F2 (FU-BAT) **por último**.

Desenhos: 05 · Alimentação 220 V / 24 V

5 Barramentos

- [ ] Ligue A, B e GND com o par trançado até o borne; a malha só no SH do QAU.
- [ ] Coloque a terminação (jumper na tela, jumper no hub, resistor no último aparelho de cada ramo, §5.3).
- [ ] Grave os firmwares (`scripts/gravar-firmware.ps1`).
- [ ] Rode `scan` nas telas T2, T3 e T4 (Monitor Serial ou `scripts/monitor-serial.ps1`); na T1 Água use `status` e `dump 1` … `dump 4`. Todos os endereços do §5.2 precisam responder.

Desenhos: 06 · Barramentos RS-485 A, B, C e D

6 Campo SELV

- [ ] sensores em X6 (um cômodo por vez, conferindo a entrada na tela T3), válvulas e medidores em X7 (cada válvula abre e fecha no canal certo) e as sirenes em X8.

Desenhos: 09 · Réguas de bornes X0–X9

7 Zona 220 V (com tudo desligado no QDG)

- [ ] X3 (comando dos contatores; desenho 09);
- [ ] X4 (luzes): um ponto por vez (desenho `07-three-way.svg`);
- [ ] o teste do three-way: a parede acende e apaga; a tela acende e apaga; o app mostra o estado certo.

Desenhos: 09 · Réguas de bornes X0–X9 · 07 · Luz em three-way com relé e retorno

8 Segurança

- [ ] Teste a cadeia de gás antes de abrir o gás: aperte a botoeira (a válvula fecha); simule AL2 tirando o fio (a válvula fecha e a sirene toca).
- [ ] Teste com **gás-padrão** (spray de calibração) no transmissor.

Desenhos: 08 · Gás: intertravamento por fio

9 Banco e inversor

- [ ] packs com fusível classe T, cabos de mesmo comprimento, shunt no negativo, seccionadora; parametrize o inversor (§4.1) e ligue X9 (PZEM-017 e TCs dos PZEM 42/43).

Desenhos: 10 · Banco de baterias, inversor e QDC

10 Rede

- [ ] Reserve os IPs do §14.
- [ ] Ligue o P4 no PoE.
- [ ] Configure as telas de 7" com o nome exato do cômodo.
- [ ] Rode `scripts/quiosque-nexushome.ps1 -Instalar` no servidor.

Desenhos: 11 · Rede: rack, telas, servidor e IPs

11 NexusHome

- [ ] Rode a migração 025 e o seed `unificado.sql` no SQL Editor (já feitos no projeto NexusHome em out/2026; só num banco novo).
- [ ] Publique o `iot-gateway` (`scripts/publicar-funcoes.ps1`; já publicado em 15/out/2026).
- [ ] Confira os dispositivos no app.

12 Teste de falta de energia

- [ ] Desligue a rede no QDG. O inversor assume; a T4 mostra "Casa no inversor" e o celular recebe o push.
- [ ] Desligue também o inversor pela chave 1-0-2. A F2 mantém a segurança (T3 ligada).
- [ ] Religue tudo.

PARTE 3

Memorial técnico completo

> **Para quem é este documento:** para o eletricista ou montador que vai fabricar o **Quadro de Automação Unificado (QAU)** e a sala técnica, e para quem vai gravar os firmwares. Ele junta e corrige os cinco documentos anteriores e o que já existe neste repositório:
>
> - Memorial Descritivo de Automação;
> - Memorial Técnico Completo;
> - Nobreak e Inversor;
> - Segurança, Sensores e IHM;
> - código ESPHome.
>
> **Status:** projeto executivo de automação. Tudo marcado com **(verificar)** é dado de fabricante que precisa ser conferido no datasheet do produto comprado antes da montagem. **Não substitui** o projeto elétrico de potência (quadro de cargas, unifilar, ART), que continua obrigatório pela NBR 5410 e deve ser feito por um profissional habilitado (NR-10).

Desenhos (pasta `docs/img/unificado/`):

#	Desenho	Arquivo
1	Arquitetura geral (quem fala com quem)	`01-arquitetura.svg`
2	Planta da sala técnica (QDG, QDC, QAU, rack, banco + inversor)	`02-sala-tecnica.svg`
3	Tampa do QAU com as quatro telas de 4,3"	`03-qau-tampa.svg`
4	Interior do QAU: posicionamento dos módulos	`04-qau-interior.svg`
5	Alimentação 220 V / 24 V (unifilar do QAU)	`05-alimentacao.svg`
6	Barramentos RS-485 A, B, C e D (endereços e terminação)	`06-barramentos-rs485.svg`
7	Ligação da luz em three-way com relé e retorno	`07-three-way.svg`
8	Gás: intertravamento por fio (válvula NF e sirene)	`08-gas-intertravamento.svg`
9	Réguas de bornes X0–X9 (borne a borne, cor do fio)	`09-reguas-bornes.svg`
10	Banco de baterias, inversor e QDC	`10-nobreak.svg`
11	Rede: rack, telas, servidor e IPs	`11-rede.svg`

1. Decisões principais (resumo de uma página)

1. **Uma sala técnica com quatro conjuntos:**
   - **QDG**: quadro de distribuição com os disjuntores da casa, os PZEM-016 e os contatores.
   - **QDC**: quadro de cargas críticas, alimentado pelo inversor.
   - **QAU**: Quadro de Automação Unificado, com controladoras, fontes, módulos de relé e de entradas, réguas de bornes e as telas na tampa.
   - **Rack 19"** de rede, mais o **banco de baterias LiFePO4 com o inversor híbrido**.
2. **Quatro barramentos RS-485 separados**, cada um com **um único mestre** (a regra do Modbus RTU).
   - **A: Energia.** Mestre: tela 4,3" "Energia".
   - **B: Segurança e Iluminação.** Mestre: tela 4,3" "Segurança".
   - **C: Água.** Mestre: tela 4,3" "Água".
   - **D: Nobreak.** Mestre: tela 4,3" "Nobreak".

Cada barramento tem seus próprios aparelhos. Os endereços são **únicos na casa toda** (tabela no §5.2), então dá para juntar barramentos no futuro sem conflito.

1. **Quatro telas ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B na tampa do QAU.** Cada tela é a controladora do seu barramento:
   - lê os aparelhos;
   - aplica a proteção local, que funciona **sem internet**;
   - publica no NexusHome OS pelo `iot-gateway`.
2. **ESP32-P4 de 10,1" no corredor** e **uma tela de 7" por cômodo**.
   - São **clientes** do NexusHome: leem e comandam pela internet (`/iot-gateway/panel`). **Nunca** entram no RS-485.
   - Mesmo firmware para todas: `firmware/nexus_painel`.
3. **Monitor do servidor:** mostra o NexusHome OS em tela cheia (quiosque). Use o script `scripts/quiosque-nexushome.ps1`.
4. **Interruptores de parede continuam funcionando.**
   - Cada ponto de luz é um **three-way**: o interruptor de parede é um lado e o **contato reversível do relé** é o outro.
   - Se a automação morrer, o interruptor continua acendendo e apagando.
   - Um **relé de retorno** (bobina 230 V) informa se a lâmpada está acesa de verdade.
5. **Segurança de vida por fio, não por software.**
   - O transmissor de gás corta a válvula de gás NF e liga a sirene **pelos próprios contatos**.
   - A automação só supervisiona.
   - **Com gás, os exaustores ficam bloqueados em toda a casa e as luzes da área do vazamento não são comutadas** (são fonte de ignição). As luzes das outras áreas seguem comandáveis para a rota de fuga.
6. **Fail-safe:** cargas de potência ficam no contato **NF** do relé (relé desligado = carga ligada). Se a automação falhar, a casa continua com energia.
7. **Energia da automação:**
   - **24 V** em todo o QAU.
   - Fonte principal Mean Well **SDR-120-24**.
   - Fonte de segurança Mean Well **DRC-100B**, com 2 baterias VRLA 12 V 7 Ah. Ela mantém a segurança viva mesmo com o inversor desligado para manutenção.
   - O QAU é alimentado pelo **QDC**, ou seja, pela saída do inversor.
8. **Banco de baterias corrigido:** o inversor ANENJI de 4 kW em 24 V puxa cerca de 170 A, e um pack de 100 A não aguenta. Agora são **dois packs LiFePO4 24 V 100 Ah em paralelo** (200 Ah, 5,12 kWh), cada um com seu fusível, ou um único pack com BMS de 200 A.

---

2. Inconsistências encontradas e como ficaram

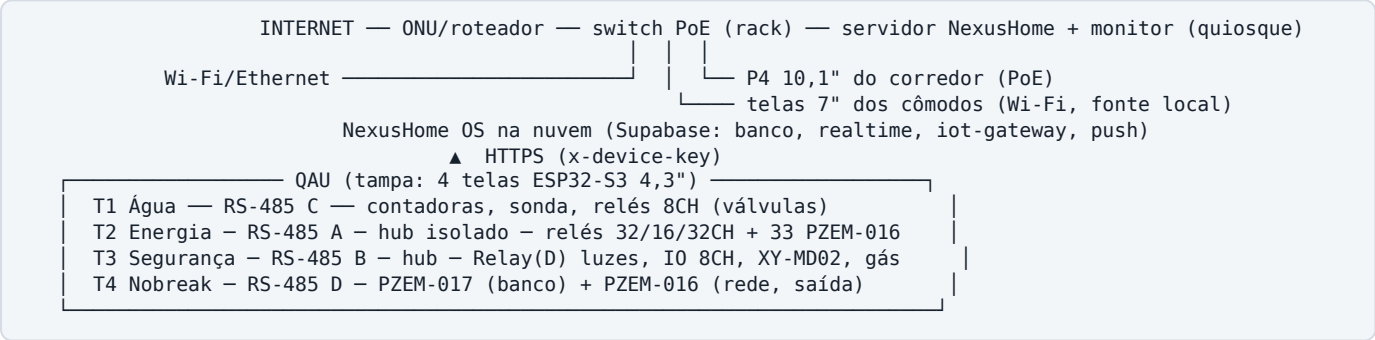
#	Onde	Problema	Como ficou neste projeto
1	Nobreak / Memorial completo	Inversor ANJ-4000W-24V puxa ~170 A (4000 W ÷ 25,6 V ÷ 0,92), mas o BMS corta em 100 A: só ~2,3 kW úteis	2 × LiFePO4 24 V 100 Ah em paralelo (BMS 2 × 100 A = 200 A), ou 1 pack com BMS ≥ 200 A. Limitar a carga do inversor a ≤ 0,5 C (§4)
2	Nobreak	"4,2 kW nominal" contra o modelo "4000W"	Usar o valor contínuo da placa do aparelho **(verificar)**. Dimensionado para 4000 W
3	Todos	"0 ms" vale para a fonte DC, não para a saída CA do inversor (~10 ms em modo UPS)	Rack e servidor no QDC com o inversor em modo **UPS (APL)**. A automação usa a DRC-100B (0 ms, bateria própria)
4	Nobreak	Bateria da DRC-100A não especificada; a DRC é para chumbo-ácido, não LiFePO4	DRC-**100B** (27,6 V) + 2 × VRLA 12 V 7 Ah em série (§4.3)

#	Onde	Problema	Como ficou neste projeto
5	Memorial 1	"12 V da fonte nos bornes do PZEM": errado, o PZEM-016 se alimenta da tensão que mede	O PZEM-016 recebe só a tensão do circuito (F-N, ou F-F em carga 220 V bifásica). A 24 V vai só para a eletrônica
6	Memorial 1 × 2	Duas fontes diferentes (Cloweit 12 V 150 W × Mean Well 12 V)	Padrão único em **24 V** Mean Well (relés Waveshare e telas aceitam 7–36 V)
7	Todos	Vários mestres no mesmo RS-485 (ESP32-S3, P4, gateway, Home Assistant)	Um mestre por barramento (a tela 4,3"). P4, 7" e servidor leem pelo NexusHome. O gateway Waveshare fica só para diagnóstico (§5.4)
8	Todos × repo	Endereços conflitantes (PZEM 1–8, relés 10–12, WS230 20–28 colidindo com a hidráulica 1–4 e a energia 5–40)	Tabela única (§5.2). Hidráulica e energia mantêm os endereços já gravados no firmware
9	Memorial 1 / Segurança	Mais de 32 nós num segmento (37 só na energia; ~65 com tudo)	4 barramentos. A energia passa por **hub RS-485 isolado** com três ramos
10	Memorial completo / Segurança	Gás lido "a cada 2 s" e corte "< 500 ms" num RS-485 de 9600 baud com dezenas de nós: impossível	Corte por fio (contato AL2 do transmissor em série com a válvula NF). O software só supervisiona (§10)
11	Memorial completo / Nobreak / Segurança	Ligar exaustor e luz de emergência no vazamento de gás: fonte de ignição	Com gás, **os exaustores ficam bloqueados (em toda a casa) e as luzes da área não são comutadas**. Fecha a válvula e toca a sirene (fora da zona)
12	Segurança	CH4 × GLP: gases e alturas de instalação diferentes	Comprar o transmissor calibrado para o gás **realmente usado**. GLP fica a 30 cm do piso; gás natural (CH4), a 30 cm do teto
13	Memorial completo × Segurança	Limiares de gás diferentes (15 % × 20 % LEL)	AL1 = 10 % LEL (pré-alarme); AL2 = 20 % LEL (corte, retido, rearme manual)
14	Segurança	WS230/WS231 sem fabricante; detector de fumaça óptico na cozinha dá falso alarme	**Detector de fumaça autônomo com saída a relé** nos quartos e salas, **termovelocimétrico** na cozinha, ambos na entrada digital. Temperatura e umidade pelo **XY-MD02** (Modbus, registradores conhecidos)
15	Segurança	Regra "umidade > 75 % liga exaustor" sem sensor nos banheiros	XY-MD02 em cada banheiro (endereços 85 e 86)
16	Memorial completo	Interruptor de parede na entrada digital (toggle) e lâmpada no NA: se a automação cair, a luz não acende	Three-way com o contato reversível do relé. A parede funciona sempre (§9)
17	Memorial 1	"Contator auxiliar 25–50 A" para chuveiro de 7800 W (35,5 A)	Contator de **potência** 40 A AC-1, 2 polos; bobina 230 V CA com supressor RC
18	repo (tabela provisória)	Tomada de 20 A com disjuntor de 25 A	Tomada 20 A com disjuntor de **20 A** e cabo ≥ 2,5 mm² (corrigir no quadro de cargas real)
19	repo	Circuitos 25 e 32 (iluminação) com relé direto, contra a decisão "iluminação em three-way"	O liga/desliga das luzes passa para o barramento B (three-way). Na energia, esses circuitos viram "só medição" (firmware atualizado)
20	YAML ESPHome	GPIO17/18 são dados do LCD na 4.3B; GPIO19 é o USB D−; `flow_control_pin` não é usado (a direção é automática)	RS-485 nativo da 4.3B em **GPIO43/44**, sem pino DE (firmwares do repo)
21	YAML ESPHome	Senhas em texto plano, chave de API inválida, `ota:` em formato antigo, sem `modbus_controller` (não compila), placa errada	ESPHome descartado. Firmware Arduino do repo; segredos só no `.ino` local (o instalador preserva) e no Supabase
22	Nobreak / YAML	PZEM-017 em 8N2 × PZEM-016 em 8N1 no mesmo UART **(verificar)**	Barramento D em **8N2** (o PZEM-016 aceita ouvir 2 stop bits). Se falhar, tela Nobreak com `NOBREAK_STOPBITS 1` e PZEM-017 em porta própria

#	Onde	Problema	Como ficou neste projeto
23	Nobreak	SoC pela tensão do LiFePO4 (curva plana) e shunt de 100 A saturando	Shunt **300 A / 75 mV** no negativo. SoC estimado por contagem de Ah com recalibração em 100 %/10 %. Quando houver BMS com RS-485, o SoC passa a vir dele
24	Segurança	"ESP32-P4 com Wi-Fi/Ethernet/RS485": o P4 não tem rádio; o Wi-Fi vem do ESP32-C6	P4 de 10,1" = Waveshare **ESP32-P4-NANO + 10.1-DSI-TOUCH-A** (Ethernet com PoE + Wi-Fi 6 pelo C6). Cliente de rede, sem RS-485
25	repo	Hidráulica: seed sem dono (com a 018 fica invisível) e alarmes sem push	Seed corrigido; o firmware passa a mandar os alarmes para a tabela `alerts` (push e Telegram)
26	repo	Card "Água" mostra só a última leitura (pula entre os ramais)	Painel soma a vazão por ramal (app e `/panel`)
27	Todos	Home Assistant como "servidor"	O servidor é o **NexusHome OS** (Supabase). O HA, se existir, lê o NexusHome; nunca é mestre de barramento
28	Todos	Nenhuma norma, bitola, proteção ou cor citada	§6, §7 e §8 deste documento

---

3. Arquitetura geral



Quem decide o quê:

- **Proteção** (sobrecarga, demanda, rompimento de cano, gás, alarme): a tela 4,3" do barramento, localmente, sem depender da internet.
- **Comandos do usuário** (app, P4, 7"): o NexusHome grava em `devices.status`. O gatilho `queue_device_command` cria o comando, e a tela do barramento busca a cada 5 s (`/iot-gateway/commands`).
- **Exibição:** todas as telas e o app leem o mesmo banco. O P4 e as 7" usam `/iot-gateway/panel`, um resumo compacto feito para o ESP32.

---

4. Energia: banco de baterias, inversor e alimentação da automação

4.1 Banco e inversor (corrigido)

Item	Especificação
Inversor híbrido	ANENJI ANJ-4000W-24V-WiFi, 4000 W contínuos, saída 220 V senoidal, entrada DC 24 V **(verificar placa e manual)**
Banco	**2 × LiFePO4 24 V (25,6 V) 100 Ah, BMS 100 A cada**, em paralelo = 200 Ah, 5,12 kWh. Alternativa: 1 pack 24 V 200 Ah com BMS ≥ 200 A
Corrente máxima DC	4000 W ÷ (24 V × 0,92) ≈ **181 A** (bateria baixa)
Cabo pack → barramento DC	35 mm² flexível (classe 5), vermelho (+) e preto (−), **mesmo comprimento** nos dois packs (≤ 1 m)

Item	Especificação
Cabo barramento → inversor	**50 mm²** flexível, ≤ 1,5 m. O manual pode pedir 2 × 35 mm²: vale o maior **(verificar)**
Proteção por pack	Fusível **classe T 150 A** (ou MEGA 150 A) no positivo, a menos de 20 cm do borne
Seccionamento	Chave seccionadora DC 250 A (ou disjuntor DC 250 A) entre o barramento e o inversor
Medição	Shunt 300 A / 75 mV no **negativo**, entre o barramento negativo e o inversor (PZEM-017, endereço 41)
Parametrização	Bateria "LiFePO4"/"USER": tensão de carga 28,4 V, flutuação 27,6 V, corte 24,0 V, retorno 25,6 V; corrente de carga máx. 50 A (0,25 C do banco de 200 Ah) **(verificar no manual)**
Modo de saída	**UPS** (transferência ~10 ms) para o rack não reiniciar; prioridade SBU (solar, bateria, rede) ou SUB, conforme houver painéis FV
Ambiente	Ventilado, 10–35 °C, longe do QAU (≥ 0,5 m), sem material combustível. Extintor CO_2 6 kg na porta da sala
Energia útil e autonomia	5,12 kWh × 0,9 (profundidade) × 0,92 (inversor) ≈ **4,2 kWh**. Exemplo: com iluminação 250 W + rack 80 W + automação 60 W + autoconsumo 40 W (≈ 430 W), a autonomia é de ≈ **9,8 h**

4.2 Quadros de potência

- **QDG** (distribuição da casa): recebe a concessionária. Tem os disjuntores dos circuitos, DR 30 mA (banheiros, cozinha, lavanderia, área externa, tomadas), **DPS classe II** (275 V, 20 kA) e os **PZEM-016 + contatores** dos circuitos com relé (§5.3). O QDG fornece também a entrada CA do inversor.
- **QDC** (cargas críticas): recebe a **saída do inversor**, passando por uma **chave reversora 1-0-2** (1 = inversor, 2 = rede direta, para tirar o inversor em manutenção sem apagar a casa). Circuitos do QDC:
  - iluminação da casa (todos os circuitos de luz);
  - rack de rede;
  - QAU;
  - geladeira (opcional).
  - Tem também DPS classe II e o PZEM-016 de saída (endereço 43).
- **Aterramento:** siga o manual do inversor para a ligação N-PE na saída (geralmente o inversor não faz o vínculo; o QDC usa o PE da casa, esquema TN-S). Confirme que o DR do QDC não desarma ao comutar **(verificar)**.

4.3 Alimentação do QAU

Ref.	Equipamento	Saída	Alimenta	Proteção na saída
Q1	Disjuntor 1P+N 10 A curva C (no QDC, circuito "Automação")	220 V	QAU	—
Q2	Disjuntor 2P 6 A curva C (entrada do QAU)	220 V	F1, F2, tomada de serviço	—
DPS1	DPS classe II 275 V 20 kA, F-N + N-PE	—	entrada do QAU	fusível/disjuntor de retaguarda conforme o fabricante
F1	**Mean Well SDR-120-24** (24 V, 5 A, DIN)	+24 V "geral"	telas Água, Energia e Nobreak; relés de energia e hidráulica; hubs; gateway	bornes-fusível FU1–FU10
F2	**Mean Well DRC-100B** (27,6 V, 100 W, carregador) + 2 × VRLA 12 V 7 Ah em série	+24 V "segurança"	tela Segurança, módulos do barramento B, transmissores de gás, detectores, sirenes, válvula de gás	bornes-fusível FU11–FU18
BAT	2 × bateria VRLA 12 V 7 Ah (série = 24 V)	—	reserva da F2 (≈ 3 h com os 40 W do consumo normal)	fusível 5 A no positivo da bateria (FU-BAT)
TS	Tomada DIN 2P+T 10 A	220 V	notebook de manutenção	—

Orçamento de 24 V (pior caso)

Grupo	F1 (W)	F2 (W)
Telas ESP32-S3 4,3" (≈ 3 W cada)	9 (3 telas)	3
Relés de energia 32 + 16 + 32 canais (todos energizados)	33	—
Relé 8CH da hidráulica + válvulas em movimento	3 + 12	—
Hubs RS-485 isolados (2) e gateway	5	—
Relay (D) 8CH × 2 (luzes e saídas)	—	8
IO 8CH × 2 (entradas)	—	2
XY-MD02 × 8	—	2
Transmissores de gás × 2	—	6
Detectores de fumaça × 6 + sensores de presença × 8	—	9
Válvula de gás NF energizada	—	10
Sirenes × 2 (em alarme)	—	20
Total	**≈ 62 W** (52 % de 120 W)	**≈ 60 W** em alarme, 40 W normal (60 % de 100 W)

---

5. Barramentos RS-485

5.1 Regras para todos os barramentos

- **Um mestre por barramento** (a tela 4,3"). Nenhum outro aparelho pergunta nada ao barramento.
- **Cabo:** F/UTP Cat.6 blindado, 4 pares 23–24 AWG, ou Belden 3106A/9842 (120 Ω). Uso dos pares:
  - **par azul:** A (+) no azul, B (−) no branco-azul;
  - **par laranja:** GND de referência (laranja + branco-laranja juntos);
  - **par marrom:** +24 V (marrom) / 0 V (branco-marrom), só para sensores de baixo consumo (XY-MD02);
  - **par verde:** reserva.
- **Terminação 120 Ω nas DUAS pontas** de cada ramo: jumper "120R" na tela (início) e resistor de 120 Ω ¼ W entre A e B no último aparelho (ou jumper do aparelho). Mais que duas terminações num ramo = erro.
- **Polarização:** a tela 4.3B já polariza o barramento **(verificar)**. Se a varredura falhar com o barramento parado, use resistores de 680 Ω de A ao +5 V e de B ao GND, só no mestre.
- **Blindagem:** dreno ligado ao **PE em um único ponto** (no borne SH do QAU). Na ponta de campo, a blindagem fica isolada com fita.
- **Topologia:** daisy-chain (entra e sai de cada aparelho). Derivação máxima de 30 cm. Onde a casa obriga a uma "estrela", use o **hub isolado**: cada porta é um ramo novo, com terminação própria.
- **Separação:** o cabo de dados nunca corre no mesmo eletroduto que o 220 V sem isolação para a maior tensão (NBR 5410). No QAU, use canaletas diferentes.
- **Velocidade:** 9600 baud em todos (o PZEM-016 só fala 9600). Barramento D em **8N2**; os demais em **8N1**.
- **Endereçamento:** todo aparelho sai de fábrica com o endereço 1. Grave o endereço **ligando um aparelho por vez** (script `scripts/enderecar-modbus.ps1` ou comandos `pzemaddr` / `reladdr` na serial).

5.2 Tabela única de endereços

Barramento	Endereço	Aparelho	Local	Função
C Água (T1, 8N1)	1	Contadora de pulsos FT-PFC-04 nº 1	QAU	ramais 1–4
C	2	Contadora FT-PFC-04 nº 2	QAU	ramais 5–7
C	3	Sonda hidrostática QDY30A	reservatório	nível
C	4	Waveshare Modbus RTU Relay **8CH**	QAU	8 válvulas motorizadas

Barramento	Endereço	Aparelho	Local	Função
A Energia (T2, 8N1)	5	Waveshare Relay **32CH**	QAU	contatores do grupo Íntimo
A	6	Waveshare Relay **16CH**	QAU	contatores do grupo Social
A	7–16	PZEM-016 × 10	QDG fileira 1	circuitos 1–10
A	17–21	PZEM-016 × 5	QDG fileira 2	circuitos 11–15
A	22	Waveshare Relay **32CH**	QAU	contatores do grupo Serviços
A	23–40	PZEM-016 × 18	QDG fileira 3	circuitos 16–33
D Nobreak (T4, **8N2**)	41	PZEM-017 + shunt 300 A	sala técnica	banco 24 V
D	42	PZEM-016 (TC 100 A)	QDG	entrada da rede para o inversor
D	43	PZEM-016 (TC 100 A)	QDC	saída do inversor (consumo crítico)
D	44–49	reservado	—	BMS / inversor (RS-485), futuro
B Segurança (T3, 8N1)	50	Transmissor de gás (Modbus)	Cozinha	% LEL, saídas AL1/AL2
B	51	Transmissor de gás (Modbus)	Lavanderia	% LEL, saídas AL1/AL2
B	80–87	XY-MD02 (temperatura/umidade) × 8	cômodos (§10.4)	T e UR
B	90	Waveshare Modbus RTU **Relay (D)** 8CH + 8DI	QAU	luzes 1–8 (three-way) + retornos
B	91	Waveshare Modbus RTU **Relay (D)** 8CH + 8DI	QAU	luzes 9–10, exaustores, sirenes, corte de gás + entradas
B	92	Waveshare Modbus RTU **IO 8CH**	QAU	presença × 8
B	93	Waveshare Modbus RTU **IO 8CH**	QAU	fumaça/térmico × 6 + portas × 2
—	200 (IP)	Waveshare RS485 TO WIFI/ETH	QAU	**só diagnóstico** (§5.4)

Nós por barramento: A = 36 + mestre (dividido em 3 ramos pelo hub); B = 14 + mestre; C = 4 + mestre; D = 3 + mestre.

5.3 Topologia física de cada barramento

- **A (Energia):**
  - T2 → borne X5-A → **hub RS-485 isolado 4 portas** (HUB-A).
  - P1: relés 5, 6 e 22 dentro do QAU.
  - P2: QDG fileiras 1 e 2 (PZEM 7–21).
  - P3: QDG fileira 3 (PZEM 23–40).
  - P4: reserva.
  - Terminação (duas por ramo, §5.1): jumper 120R na tela; jumper na entrada do hub, se houver (o trecho tela → hub também é um barramento, mas com menos de 2 m funciona sem); jumper em cada porta usada do hub; e 120 Ω no **último aparelho de cada ramo**: relé 22 no P1, PZEM 21 no P2 (as fileiras 1 e 2 ficam em série, o PZEM 16 **não** leva resistor) e PZEM 40 no P3.
- **B (Segurança):** T3 → X5-B → **HUB-B**.
  - P1: módulos 90–93 no QAU.
  - P2: ala íntima: XY-MD02 82, 83, 84, 85, 86.
  - P3: ala social e cozinha: 80, 81 e o transmissor de gás 50.
  - P4: serviço: 87 e o gás 51.
- **C (Água):** T1 → X5-C:
  - contadoras 1 e 2 e relé 4 no QAU;
  - sai para a sonda 3 no reservatório (cabo F/UTP; DPS de sinal RS-485 se passar pela área externa).

- **D (Nobreak):** T4 → X5-D → PZEM-016 43 (QDC) → PZEM-016 42 (QDG) → PZEM-017 41 (junto ao banco, leva o 120 Ω). Trecho curto, dentro da sala.

5.4 Gateway Waveshare RS485 TO WIFI/ETH

Fica no QAU, desligado do barramento no dia a dia. Para diagnosticar pelo PC, o procedimento é este:

1. Desligue a tela do barramento. Ela é o mestre e não pode haver dois.
2. Ligue o gateway nos bornes do barramento.
3. Rode `scripts/testar-modbus.ps1 -Ip 192.168.1.200 -Slave 7`.

Se você **quiser** o gateway como mestre permanente da energia, para a tela poder ficar longe do quadro, use o modo `BUS_VIA_GATEWAY 1` do firmware de energia (§8A de `docs/automacao-eletrica.md`). Nesse caso a proteção depende da rede local.

---

6. Quadro de Automação Unificado (QAU)

6.1 Caixa

Item	Especificação
Caixa	Quadro de comando em aço carbono, pintura epóxi, **IP54**, **1200 × 800 × 300 mm** (A × L × P), porta única com fecho de lingueta e chave, **placa de montagem** galvanizada (≈ 1140 × 740 mm). São ~250 bornes: precisam de **dois trilhos de réguas** (R5 e R6)
Recortes na porta	4 janelas para as telas 4,3": recorte de **108 × 70 mm** cada, com moldura/escudo impresso em 3D ou de acrílico **(verificar no desenho mecânico da placa comprada)**
Ventilação	2 grelhas com filtro 120 × 120 mm **nas laterais** (entrada embaixo na lateral esquerda, saída em cima na lateral direita: a porta fica livre para as telas). Ventilador 24 V 120 mm opcional, com termostato DIN a 35 °C
Entrada de cabos	Base com flange removível e prensa-cabos PG/M (M25 para Cat.6, M32 para multivias, M40 para chicotes de 220 V)
Montagem	Base do quadro a 0,50 m do piso, **centro das telas a 1,50 m** do piso, espaço livre de 1,0 m à frente (NR-10)
Aterramento	Barra de PE de cobre 12 furos; cordoalha de 6 mm² entre porta e caixa
Identificação	Plaqueta "QAU — Automação — 220 V / 24 V", diagrama dentro do bolso da porta

6.2 Posicionamento dentro do QAU (placa de montagem, de cima para baixo)

Coordenada **y** = distância do topo da placa de montagem até o eixo do trilho DIN.

Fileira	y (mm)	Trilho / canaleta	Conteúdo, da esquerda para a direita
C1	40	Canaleta 60 × 60 (cinza)	entrada de cabos de cima, 220 V à esquerda e dados à direita
R1 — Alimentação	120	Trilho TS35	Q2 (2P 6 A) · DPS1 · tomada DIN TS · **F1 SDR-120-24** · **F2 DRC-100B** · bornes-fusível FU1–FU18 · borne FU-BAT
C2	210	Canaleta 40 × 60	24 V e comando
R2 — Comunicação e barramento B	290	Trilho TS35	HUB-A · HUB-B · gateway (opcional) · **Relay (D) 90** · **Relay (D) 91** · **IO 8CH 92** · **IO 8CH 93**
C3	380	Canaleta 40 × 60	dados RS-485 (exclusiva)
R3 — Relés de energia e água	470	Trilho TS35	**Relay 32CH (5)** · **Relay 16CH (6)** · **Relay 32CH (22)** · **Relay 8CH (4)** · contadoras FT-PFC-04 (1, 2)
C4	560	Canaleta 60 × 80	comando 220 V das bobinas e paralelos das luzes (**exclusiva 220 V**)

Fileira	y (mm)	Trilho / canaleta	Conteúdo, da esquerda para a direita
R4 — Interface 220 V	640	Trilho TS35 com barreira	10 × relé de retorno Finder 38.51 230 V CA (KR1–KR10) · 2 × relé de interface dos exaustores Finder 38.51 24 V CC (KE1, KE2)
C5	720	Canaleta 60 × 80 com divisória	fios de R4/R5 para cima: **220 V à esquerda** (X0, X3, X4, KR, KE) e **24 V à direita** (X1/X2) — a divisória continua a barreira
R5 — Réguas de bornes (força e 24 V)	800	Trilho TS35	**X0** (entrada CA) · **X3** (comando dos contatores) · **X4** (luzes) · barreira · **X1/X2** (24 V)
C6	870	Canaleta 60 × 80 (só SELV)	fios de campo de X5–X9 (RS-485, entradas, válvulas, sirenes) e chicotes da porta; nada de 220 V
R6 — Réguas de bornes (campo)	950	Trilho TS35	**X5** (RS-485) · **X6** (entradas de campo) · **X7** (água) · **X8** (saídas de segurança) · **X9** (nobreak). São 148 bornes: **push-in 1,5 mm² com no máximo 4,2 mm de largura** (148 × 4,2 ≈ 622 mm + tampas e batentes ≈ 650 mm, cabe nos ≈ 720 mm úteis). A **barra PE** sai do trilho e vai parafusada na placa, logo abaixo do R6 (y ≈ 1000), à direita
Fundo	1020–1130	Prateleira/suporte	2 × VRLA 12 V 7 Ah (esquerda) · reserva

Zonas. A metade esquerda das fileiras R4–R5 (X0, X3, X4, KR, KE) é a **zona 220 V**, separada da zona SELV (24 V e dados) por uma **barreira isolante** e por canaletas próprias (C4). Nenhum fio de 24 V passa na canaleta do 220 V.

Ligações da porta (telas): um **chicote flexível** por tela (malha no SH). O RS-485 da 4.3B é isolado, então o GND de referência do barramento é um condutor próprio: o chicote leva **6 vias** (PP blindado 6 × 0,5 mm²: +24 V marrom, 0 V azul, A preto, B branco, **GND do RS-485 cinza**, reserva verde). Os chicotes passam por um **laço de dobradiça** de 300 mm do lado das dobradiças e terminam no borne X5 do barramento da tela e em X1/X2 (alimentação).

6.3 Tampa (porta) com quatro telas

Quatro telas lado a lado na altura dos olhos, da esquerda para a direita: **T1 Água · T2 Energia · T3 Segurança · T4 Nobreak**.

- Eixo das telas a 1,50 m do piso.
- Espaçamento de 180 mm entre centros.
- Plaquetas acima de cada tela.
- Embaixo, sinaleiros 22 mm (verde "24 V OK", vermelho "Alarme") e botoeira de emergência "CORTE DE GÁS" (cogumelo, NF), em série com a válvula (§10).

---

7. Padrão de cores, bitolas e identificação

7.1 Cores dos condutores

Circuito	Cor	Bitola	Observação
Fase L1 (220 V)	**preto**	conforme o circuito	NBR 5410 não fixa a cor da fase, mas proíbe azul-claro e verde-amarelo
Fase L2 (220 V F-F)	**branco**	conforme o circuito	
Neutro	**azul-claro**	= fase	obrigatório (NBR 5410)
Proteção (PE)	**verde-amarelo**	= fase até 16 mm²	obrigatório (NBR 5410)
Retorno da lâmpada	**cinza**	1,5 mm²	

Circuito	Cor	Bitola	Observação
Paralelos do three-way (P1/P2)	**laranja**	1,5 mm²	anilhas P1/P2
Comando 230 V CA (bobina do contator)	**vermelho**	1,0 mm²	NBR IEC 60204-1: comando CA vermelho
+24 V CC	**marrom**	1,0 mm² (tronco 1,5 mm²)	código de cores M12/IEC 60947-5-2
0 V CC	**azul-escuro**	1,0 mm² (tronco 1,5 mm²)	não confundir com o neutro (azul-claro): anilha "0V" sempre
Sinal de entrada digital (24 V)	**preto** fino (0,5 mm²)	0,5 mm²	só dentro do QAU; anilha com o tag do sensor
RS-485 A / B / GND	Cat.6: azul / branco-azul / laranja	23–24 AWG	dentro do QAU, mantenha o par trançado até o borne
Bateria DC (+ / –)	**vermelho / preto**	35–50 mm²	só na sala técnica, isolação 1 kV

7.2 Terminais e identificação

- **Todo fio flexível leva terminal tubular (ilhós) isolado DIN 46228-4**, crimpado com alicate de catraca quadrado.
  - Cores do ilhós por bitola: 0,5 mm² branco · 0,75 cinza · 1,0 vermelho · 1,5 preto · 2,5 azul · 4 cinza · 6 amarelo.
  - Dois fios num borne: ilhós **duplo**.
- **Anilhas** nas duas pontas de cada fio, no formato `régua.borne`. Exemplo: o fio que sai de X4.32 leva "X4.32" na ponta do QAU e "L03-P2" na ponta da caixa de parede (X4.n1...n4: o ponto L03 usa X4.31–X4.34).
- Cabos de bateria: **terminal de compressão de cobre estanhado** (olhal M8) e termo-retrátil vermelho/preto.
- Bornes: **push-in (mola)**, com tampa final e pontes. R5 (força e 24 V): 2,5 mm² e 4 mm² (entradas CA). R6 (campo): **1,5 mm², largura ≤ 4,2 mm** (os sinais de campo chegam em 0,5–1,5 mm²). Bornes-fusível 5 × 20 com LED. Bornes de terra verde-amarelo.

---

8. Réguas de bornes (borne a borne)

> O desenho `09-reguas-bornes.svg` mostra as mesmas réguas. Lado "QAU" = o que liga por dentro do quadro; lado "campo" = o cabo que sai.

X0 — entrada CA (zona 220 V)

Borne	Dentro	Campo (vem do QDC)	Cor
X0.1	Q2 entrada L	fase do circuito "Automação" (QDC, Q1 10 A)	preto 2,5 mm²
X0.2	Q2 entrada N	neutro	azul-claro 2,5 mm²
X0.PE	barra PE	PE	verde-amarelo 2,5 mm²

Depois de Q2: L/N para DPS1, F1 (L, N), F2 (L, N) e TS, em fio de 1,5 mm².

X1 — +24 V geral (F1) e X2 — +24 V segurança (F2)

Borne	Fusível	Destino	Corrente máx.
X1.1 / X1.2	FU1 1 A	T1 Água (+24 / 0 V)	0,3 A
X1.3 / X1.4	FU2 1 A	T2 Energia	0,3 A
X1.5 / X1.6	FU3 1 A	T4 Nobreak	0,3 A

Borne	Fusível	Destino	Corrente máx.
X1.7 / X1.8	FU4 2 A	Relay 32CH (5)	0,6 A
X1.9 / X1.10	FU5 2 A	Relay 16CH (6)	0,3 A
X1.11 / X1.12	FU6 2 A	Relay 32CH (22)	0,6 A
X1.13 / X1.14	FU7 1 A	Relay 8CH (4) + contadoras 1 e 2	0,3 A
X1.15 / X1.16	FU8 2 A	alimentação das válvulas (via contatos do relé 4)	1,0 A
X1.17 / X1.18	FU9 1 A	HUB-A + gateway	0,3 A
X1.19 / X1.20	FU10 1 A	sonda QDY30A (+24 V pelo cabo)	0,1 A
X2.1 / X2.2	FU11 1 A	T3 Segurança	0,3 A
X2.3 / X2.4	FU12 2 A	Relay (D) 90 e 91 + IO 92 e 93 + HUB-B	0,6 A
X2.5 / X2.6	FU13 1 A	transmissor de gás 50 (Cozinha)	0,2 A
X2.7 / X2.8	FU14 1 A	transmissor de gás 51 (Lavanderia)	0,2 A
X2.9 / X2.10	FU15 2 A	detectores de fumaça + sensores de presença (comum)	0,6 A
X2.11 / X2.12	FU16 1 A	XY-MD02 (alimentação pelo par marrom do Cat.6)	0,1 A
X2.13 / X2.14	FU17 2 A	válvula de gás NF (via cadeia de corte, §10)	0,5 A
X2.15 / X2.16	FU18 2 A	sirenes (via AL2 e Relay 91)	0,8 A

Bornes ímpares = +24 V (fio **marrom**); bornes pares = 0 V (fio **azul-escuro**).

X3 — comando dos contatores (230 V CA, zona 220 V)

Um borne por circuito com relé (22 circuitos + o comum X3.0 = **23 bornes**). A fase de comando vem do QDG (disjuntor de comando 1P 2 A, fio vermelho 1,0 mm²), passa pelo **contato NF** do canal do relé e volta para a bobina A1 do contator no QDG. O A2 de todas as bobinas vai ao neutro no QDG.

Borne	Relé (endereço / canal)	Circuito (tabela do firmware de energia)
X3.0	—	fase de comando do QDG (comum: entra nos COM de todos os canais usados)
X3.1	5 / 1	1 Chuveiro — Banheiro 1 (contator 40 A)
X3.2	5 / 2	2 Chuveiro — Banheiro 2 (contator 40 A)
X3.3	5 / 3	3 Ar-condicionado — Quarto Principal
X3.4	5 / 4	4 Ar-condicionado — Quarto 2
X3.5	5 / 5	5 Ar-condicionado — Quarto 3
X3.6	5 / 6	6 Tomadas — Quarto Principal
X3.7	5 / 7	7 Tomadas — Quartos 2 e 3
X3.8	5 / 8	8 Tomadas — Banheiros
X3.11	6 / 1	11 Tomadas — Sala de Estar
X3.12	6 / 2	12 Tomadas — Sala de TV
X3.13	6 / 3	13 Tomadas — Copa
X3.16	22 / 1	16 Tomadas 20 A — Cozinha
X3.17	22 / 2	17 Tomadas — Cozinha (bancada)
X3.19	22 / 3	19 Lava-louças
X3.21	22 / 4	21 Máquina de lavar
X3.22	22 / 5	22 Tomadas — Lavanderia
X3.24	22 / 6	24 Tomadas — Área Externa
X3.27	22 / 8	27 Bomba / pressurizador
X3.28	22 / 9	28 Tomadas 20 A — Oficina (bancada 1)

Borne	Relé (endereço / canal)	Circuito (tabela do firmware de energia)
X3.29	22 / 10	29 Tomadas 20 A — Oficina (bancada 2)
X3.30	22 / 11	30 Compressor — Oficina
X3.31	22 / 12	31 Tomadas — Oficina

> **Todos os circuitos com relé passam por contator de potência** (o contato do relé só comanda a bobina). Cada bobina leva **supressor RC** (snubber 230 V) em paralelo, no QDG. Os circuitos 25 e 32 (iluminação) **saíram** do barramento A: agora são three-way no barramento B. A tabela de circuitos ainda é provisória até o quadro de cargas real.

X4 — iluminação three-way (230 V, zona 220 V)

Para cada ponto de luz **Ln** (n = 1…10), há quatro bornes:

Borne	Liga dentro do QAU	Sai para	Cor
X4.n1 (P1)	NA do canal do Relay (D)	paralelo 1 até o interruptor three-way da parede	laranja, anilha "Ln-P1"
X4.n2 (P2)	NF do canal do Relay (D)	paralelo 2 até o interruptor three-way da parede	laranja, anilha "Ln-P2"
X4.n3 (R)	COM do canal + bobina A1 do relé de retorno KRn	retorno até a lâmpada	cinza
X4.n4 (N)	bobina A2 do KRn	neutro do circuito de iluminação (QDG)	azul-claro

Ponto	Cômodo	Relé (endereço / canal)	Retorno KRn → entrada digital
L01	Sala de Estar	90 / 1	KR1 → 90 / DI1
L02	Sala de TV	90 / 2	KR2 → 90 / DI2
L03	Cozinha	90 / 3	KR3 → 90 / DI3
L04	Quarto Principal	90 / 4	KR4 → 90 / DI4
L05	Quarto 2	90 / 5	KR5 → 90 / DI5
L06	Quarto 3	90 / 6	KR6 → 90 / DI6
L07	Banheiro 1	90 / 7	KR7 → 90 / DI7
L08	Banheiro 2	90 / 8	KR8 → 90 / DI8
L09	Lavanderia	91 / 1	KR9 → 91 / DI1
L10	Área Externa	91 / 2	KR10 → 91 / DI2

O contato **NA** de cada KRn fecha o **+24 V segurança** (X2) na entrada DIn do módulo (fio preto 0,5 mm²). O comum das entradas do módulo vai ao 0 V **(verificar no manual do Relay (D) se a entrada é "fonte" ou "dreno")**. Se a leitura sair invertida, o firmware de segurança corrige com `DI_INVERT_90…93`, sem mexer na fiação.

X5 — RS-485

Cada barramento tem um grupo de bornes **A · B · GND · SH**.

Grupo	Lado da tela (porta)	Lado do campo
X5-A1…A4	T2 Energia → HUB-A entrada	—
X5-A5…A8	HUB-A porta 2	QDG fileiras 1 e 2 (PZEM 7–21)
X5-A9…A12	HUB-A porta 3	QDG fileira 3 (PZEM 23–40)
X5-B1…B4	T3 Segurança → HUB-B entrada	—

Grupo	Lado da tela (porta)	Lado do campo
X5-B5…B8	HUB-B porta 2	ala íntima (82, 83, 84, 85, 86)
X5-B9…B12	HUB-B porta 3	social e cozinha (80, 81, gás 50)
X5-B13…B16	HUB-B porta 4	serviço (87, gás 51)
X5-C1…C4	T1 Água	contadoras, relé 4, sonda 3
X5-D1…D4	T4 Nobreak	PZEM 43 → 42 → 41

- O **SH** de todos os grupos vai para a barra PE (é o único ponto de aterramento da blindagem).
- **A = azul**, **B = branco-azul**, **GND = laranja + branco-laranja**.

X6 — entradas de campo (24 V segurança)

Cada sensor tem três bornes:

- **+24** (marrom), que alimenta o sensor;
- **0 V** (azul-escuro);
- **S**, o sinal: contato NA/NF do sensor fechando o +24 V, que vai à entrada do módulo.

Bornes	Sensor	Entrada (endereço / DI)	Contato
X6.1–3	Presença — Sala de Estar	92 / DI1	NA (fecha com presença)
X6.4–6	Presença — Sala de TV	92 / DI2	NA
X6.7–9	Presença — Cozinha	92 / DI3	NA
X6.10–12	Presença — Quarto Principal	92 / DI4	NA
X6.13–15	Presença — Quarto 2	92 / DI5	NA
X6.16–18	Presença — Quarto 3	92 / DI6	NA
X6.19–21	Presença — Lavanderia	92 / DI7	NA
X6.22–24	Presença — Área Externa	92 / DI8	NA
X6.25–27	Fumaça — Sala de Estar	93 / DI1	NA (fecha em alarme)
X6.28–30	Fumaça — Sala de TV	93 / DI2	NA
X6.31–33	Térmico — Cozinha	93 / DI3	NA
X6.34–36	Fumaça — Quarto Principal	93 / DI4	NA
X6.37–39	Fumaça — Quarto 2	93 / DI5	NA
X6.40–42	Fumaça — Quarto 3	93 / DI6	NA
X6.43–44	Porta de entrada (magnético)	93 / DI7	NF (abre com a porta)
X6.45–46	Porta da cozinha/serviço (magnético)	93 / DI8	NF
X6.47–48	Botão de pânico (cozinha/corredor)	91 / DI7	NA

Mapa completo do módulo 91 (Relay (D): saídas CH e entradas DI):

Canal	Saída (relé)	Entrada (DI)
1	L09 Lavanderia (three-way)	retorno KR9 (L09 acesa)
2	L10 Área Externa (three-way)	retorno KR10 (L10 acesa)
3	exaustor Banheiro 1 (via relé de interface 24 V)	**válvula de gás energizada** (o +24 V da bobina, depois da cadeia de corte, chega aqui: 1 = aberta)
4	exaustor Banheiro 2 (via relé de interface 24 V)	**DRC-100B "AC fail"** (contato de alarme da F2: 1 = sem 220 V, segurança na bateria)
5	sirene interna (NA)	**DRC-100B "bateria baixa"**
6	sirene externa com strobe (NA)	reserva

Canal	Saída (relé)	Entrada (DI)
7	**corte de gás** (o NF fica na cadeia da válvula: relé ligado = gás cortado)	botão de pânico (NA)
8	reserva	reserva

Os transmissores de gás são lidos pelo Modbus (% LEL e estado AL1/AL2). O corte em si é feito pelos contatos AL2 na cadeia da válvula (§10.1).

Cabo de cada cômodo até o QAU: **Cat.6 U/UTP em home-run**.

- par marrom: +24 / 0 V;
- par azul: presença (azul = S);
- par laranja: fumaça (laranja = S);
- par verde: porta ou reserva.

X7 — água (24 V)

Bornes	Ligação
X7.1–X7.24	8 válvulas × 3 fios, **válvula n no canal n do relé 4** (1–6 ramais, 7 geral, 8 externa, a mesma ordem do firmware). **Vermelho = ABRE** (vai ao **NF** do canal do relé 4), **azul = FECHA** (vai ao **NA**), **preto = 0 V**. COM de cada canal = +24 V (X1.15, via FU8). Relé desligado = válvula aberta
X7.25–X7.45	7 medidores de vazão BT01/K24: +24 (marrom), 0 V (azul), pulso (preto) → DI1–DI4 da contadora 1 e DI1–DI3 da contadora 2 **(verificar a tensão do sensor; se for 5 V, use DC-DC)**

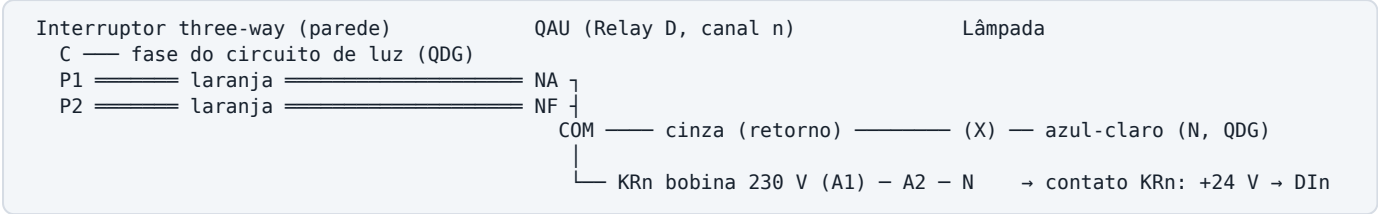
X8 — saídas de segurança (24 V segurança)

Borne	Ligação
X8.1	+24 V (FU17) → botoeira **CORTE DE GÁS** (NF) na porta do QAU
X8.2	→ AL2 do transmissor 50 (NF, abre a 20 % LEL)
X8.3	→ AL2 do transmissor 51 (NF)
X8.4	→ NF do Relay 91 / CH7 (corte por software)
X8.5	→ bobina da **válvula de gás NF** (+); o (−) vai a X2.14 (0 V)
X8.6	+24 V (FU18) → COM do Relay 91 / CH5; o NA vai à sirene interna (+)
X8.7	+24 V (FU18) → COM do Relay 91 / CH6; o NA vai à sirene externa (+)
X8.8	AL2 dos transmissores em paralelo (NA) → sirene interna (+). A sirene toca mesmo com a automação desligada
X8.9 / X8.10	Relay 91 / CH3 e CH4: comando dos exaustores dos banheiros. O contato NA comanda um **relé de interface 24 V** (KE1/KE2) na zona 220 V, que liga a fase do exaustor
X8.11	+24 V (FU18) → comum dos contatos AL2 NA em paralelo (alimenta o X8.8)
X2.16	0 V das duas sirenes (−) (borne da régua X2, não da X8)

X9 — nobreak

Borne	Ligação
X9.1 / X9.2	shunt 300 A / 75 mV: S+ e S− para o PZEM-017 (par trançado 0,5 mm², ≤ 1 m)
X9.3 / X9.4	tensão do banco (+ / −) para o PZEM-017, por **fusível 1 A** no + junto ao barramento DC
X9.5–X9.8	TC 100 A dos PZEM-016 42 (entrada da rede) e 43 (saída do inversor); tensão F-N pelos bornes dos próprios PZEM (fusível 1 A)

9. Iluminação: three-way com relé e retorno



- **Com a automação desligada**, o canal do relé fica parado (NF). O interruptor da parede alterna entre P1 e P2 e acende e apaga a lâmpada normalmente.
- **Comando pelo app ou pelas telas:** o firmware de segurança lê o retorno (DIn = lâmpada acesa). Se o estado pedido for diferente, ele **inverte** o canal (three-way). Por isso o app mostra o estado **real**, mesmo quando alguém usou o interruptor.
- Com mais de um interruptor de parede no mesmo ponto, coloque um **intermediário (four-way)** entre os paralelos.
- O retorno cinza sai do QAU: a lâmpada recebe a fase **através** do relé ou do interruptor. Os fios P1, P2 e R do mesmo ponto vão juntos no mesmo eletroduto (NBR 5410: condutores do mesmo circuito juntos).
- **Contato do Relay (D):** 10 A 250 V CA **(verificar)**. Para pontos com mais de 1000 W de LED, use um contator de iluminação comandado pelo relé.

10. Segurança

10.1 Gás: intertravamento por fio

- **Transmissores:** 2 × transmissor de gás com display, **saída RS-485 Modbus RTU** e **dois relés de alarme (AL1/AL2)**, alimentação 24 V, calibrados para o gás **real** da casa:
  - GLP (botijão): sensor a 30 cm do piso;
  - gás natural (CH4): sensor a 30 cm do teto.
- **Válvula: solenoide de gás NF com rearme manual**, 24 V CC, certificada para gás (NBR 15526 / NBR 13103). Ela **fecha quando falta energia** e só reabre na mão.
- **Cadeia de corte, em série no +24 V da bobina:** botoeira de emergência na porta do QAU (NF) → AL2 Cozinha (NF) → AL2 Lavanderia (NF) → Relay 91 CH7 (NF) → bobina. **Qualquer elo aberto fecha a válvula.**
- **Sirene:** os contatos AL2 (NA) em paralelo ligam a sirene direto, e o firmware também liga pelo Relay 91 CH5/CH6.
- **Firmware de segurança (supervisão):**
  - AL1 ou leitura ≥ 10 % LEL: alerta *warning* em todas as telas e no celular.
  - AL2 ou leitura ≥ 20 % LEL: alerta *critical* (push), abre o CH7, liga as sirenes e **trava** até o rearme na tela.
  - **Exaustores:** com pré-alarme, AL2 ou corte travado em qualquer área, não são ligados nem desligados (nem pela umidade, nem pelo app ou pela tela).
  - **Luzes:** só as da área do vazamento ficam bloqueadas; as das outras áreas continuam comandáveis (rota de fuga).

10.2 Fumaça e calor

- **Detectores autônomos** com bateria e sirene próprias e saída a relé (NA), alimentação 12–24 V **(verificar)**:
  - fumaça óptica nas salas e quartos;
  - **termovelocimétrico** na cozinha.
- Disparo: o firmware gera alerta *critical*, liga as sirenes e mantém a iluminação. Nada é cortado (a rota de fuga precisa de luz).

10.3 Alarme de intrusão

- Dispositivo "Alarme da casa" com três modos (`armed`):
  - `off`: desarmado;
  - `home`: só as portas;
  - `away`: portas e presença.
- Ao armar, há **60 s** de atraso de saída. Disparo: depois de **30 s** de atraso na porta de entrada (para desarmar), liga as sirenes por **3 min** e gera alerta *critical*.
- Arma e desarma pelo app, pelo P4, pela tela de 7" ou pela T3.
- **Botão de pânico:** alerta *critical* imediato e sirenes, mesmo com o alarme desarmado.
- **Sabotagem:** armado, se o módulo de portas (93) — ou o de presença (92) no modo `away` — ficar mais de 10 s sem responder (cabo cortado, alimentação removida), o alarme dispara como uma zona.

10.4 Clima e exaustores

Endereço	XY-MD02	Cômodo
80	Sala de Estar	
81	Sala de TV	
82	Quarto Principal	
83	Quarto 2	
84	Quarto 3	
85	Banheiro 1	liga o exaustor 1 (91 / CH3) com UR > 75 %, desliga com < 60 % (mín. 5 min, máx. 60 min)
86	Banheiro 2	liga o exaustor 2 (91 / CH4)
87	Lavanderia	

XY-MD02 (Modbus):

- função 04;
- registrador 0x0001 = temperatura × 0,1 °C;
- registrador 0x0002 = umidade × 0,1 %;
- endereço no holding 0x0101;
- 9600 8N1 de fábrica.

(verificar) no manual do lote comprado.

---

11. Hidráulica

Não muda: as regras de segurança (rompimento, vazamento externo, pânico) e a tela continuam as do `docs/automacao-hidraulica.md`.

Correções deste projeto:

- O relé de 8 canais e as contadoras ficam no QAU. As válvulas e os medidores chegam pelas réguas X7.
- Os alarmes de rompimento, vazamento externo e pânico **viram alertas** (push e Telegram).
- O seed da hidráulica atribui o dono (migração 018).

---

12. Nobreak (tela T4, barramento D)

Grandeza	Origem	Uso
Tensão, corrente e potência do banco	PZEM-017 (41)	% de carga, autonomia estimada
Tensão da rede e potência de entrada	PZEM-016 (42)	**falta de energia** (rede < 180 V por 5 s): alerta *critical* "casa no inversor"
Potência de saída do inversor	PZEM-016 (43)	consumo das cargas críticas
SoC (%)	contagem de Ah: descarrega quando a rede falta, recarrega quando ela volta. Recalibra em 100 % (≥ 27,6 V e < 5 A por 10 min) e em 10 % (≤ 24,0 V)	tela, P4 e app
Autonomia (h)	energia restante ÷ potência média dos últimos 10 min	tela, P4

- **Bateria a 20 %:** alerta *warning*.
- **Bateria a 10 %:** alerta *critical* e, se configurado, desliga cargas não essenciais do QDC (futuro).

13. Telas

Tela	Modelo	Onde	Função	Alimentação	Firmware
T1–T4	Waveshare **ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B** (800 × 480, RS-485 isolado, 7–36 V)	tampa do QAU	mestre de cada barramento, proteção local	24 V do QAU	`esp32s3_hidraulica`, `esp32s3_eletrica`, `esp32s3_seguranca`, `esp32s3_nobreak`
Corredor	Waveshare **ESP32-P4-NANO** + **10.1-DSI-TOUCH-A** (800 × 1280, retrato) **ou** ESP32-P4 10,1" de tela integrada com o mesmo painel JD9365	corredor central, a 1,50 m	casa toda: energia, água, bateria, alertas, cômodos, liga/desliga, alarme	**PoE** 802.3af do switch do rack (módulo PoE do P4-NANO)	`nexus_painel` (`PAINEL_MODO_CORREDOR`)
Cômodos	Waveshare **ESP32-S3-Touch-LCD-7** (800 × 480)	cada cômodo, ao lado da porta, a 1,30 m	aparelhos do cômodo + resumo da casa	fonte 5 V 2 A de embutir (caixa 4 × 4) ou USB-C	`nexus_painel` (`PAINEL_MODO_COMODO`, `PAINEL_COMODO "Cozinha"`)
Servidor	monitor HDMI 21"–24"	sala técnica ou escritório	NexusHome OS em tela cheia	—	`scripts/quiosque-nexushome.ps1`

Tela do corredor: a parte de cima mostra a **planta da casa que está no NexusHome** (a mesma do app, desenhada no Editor de Planta ou importada do DXF). Cada cômodo é colorido pelo estado: âmbar com luz ou aparelho ligado, vermelho com alarme. Cada aparelho aparece como um ponto, e tocar num cômodo filtra a lista de aparelhos embaixo. Capturas: `docs/img/painel-p4-planta.png`, `painel-p4-alarme.png`, `painel-p4-deitado.png` e `painel-7-cozinha.png`; dá para refazer no PC com `firmware/nexus_painel/simulador/rodar.sh`.

As telas de corredor e de cômodo **não** ficam no RS-485. Elas falam com o NexusHome pela rede. Sem internet, mostram "sem conexão" e o último estado conhecido; a proteção continua nas telas do QAU.

14. Rede (rack 19")

Item	Especificação
Rack	Rack de parede 19" **12U**, 570 mm de profundidade, porta de vidro, ventilação superior
Roteador / ONU	da operadora, mais o roteador Wi-Fi 6 (modo mesh, se necessário)

Item	Especificação
Switch	Gerenciável, **8–16 portas Gigabit, 4+ portas PoE 802.3af/at** (P4 do corredor e câmeras)
Servidor	Mini PC (Windows 11 ou Linux), SSD, saída HDMI para o monitor do quiosque
Patch panel	24 portas Cat.6 + organizador
Alimentação	Régua do rack com DPS, no QDC (saída do inversor, modo UPS)

Plano de IPs (DHCP reservado no roteador, rede 192.168.1.0/24):

IP	Equipamento
.1	roteador
.2	switch
.10	servidor NexusHome
.20	P4 corredor
.21–.30	telas 7" (uma por cômodo)
.40	T1 Água
.41	T2 Energia
.42	T3 Segurança
.43	T4 Nobreak
.50	inversor (Wi-Fi)
.200	gateway RS-485 (diagnóstico)

Recomendado: uma VLAN "IoT" para as telas, sem acesso à rede dos computadores.

---

15. Integração com o NexusHome OS

15.1 UUIDs dos dispositivos

Faixa	Barramento	Dispositivos
`b1000000-0000-4000-8000-0000000000NN`	C Água	01–07 ramais, 08 reservatório. Válvula geral = `a3333333-3333-4333-8333-333333333333`
`b2000000-0000-4000-8000-0000000000NN`	A Energia	00 total, 01–33 circuitos
`b3000000-0000-4000-8000-0000000000NN`	B Segurança	01–10 luzes L01–L10; 21–30 sensores por cômodo; 31–32 gás; 33 válvula de gás; 41–42 exaustores; 50 alarme
`b4000000-0000-4000-8000-0000000000NN`	D Nobreak	01 "Nobreak — banco LiFePO4"

Dispositivos do barramento B (seed `supabase/seeds/unificado.sql`):

UUID final	Nome	Tipo	Cômodo
01–10	Luz — <cômodo> (L01–L10 do §8 X4)	`light`	idem
21	Sensores — Sala de Estar	`sensor`	Sala de Estar
22	Sensores — Sala de TV	`sensor`	Sala de TV
23	Sensores — Cozinha	`sensor`	Cozinha
24	Sensores — Quarto Principal	`sensor`	Quarto Principal
25	Sensores — Quarto 2	`sensor`	Quarto 2
26	Sensores — Quarto 3	`sensor`	Quarto 3

UUID final	Nome	Tipo	Cômodo
27	Sensores — Banheiro 1	`sensor`	Banheiro 1
28	Sensores — Banheiro 2	`sensor`	Banheiro 2
29	Sensores — Lavanderia	`sensor`	Lavanderia
30	Sensores — Área Externa	`sensor`	Área Externa
31	Gás — Cozinha	`sensor`	Cozinha
32	Gás — Lavanderia	`sensor`	Lavanderia
33	Válvula de gás	`valve`	Cozinha
41	Exaustor — Banheiro 1	`fan`	Banheiro 1
42	Exaustor — Banheiro 2	`fan`	Banheiro 2
50	Alarme da casa	`alarm`	Sala de Estar

Status publicado pelos sensores (chaves): `temp`, `hum`, `presence`, `smoke`, `heat`, `door` (`true` = porta **aberta**), `gas_lel`, `gas_al1`, `gas_al2`. Os alarmes ativos aparecem como `smoke: true`, `leak` / `gas: true` etc.; o app e as telas pintam de vermelho.

15.2 Servidor (iot-gateway v11, migração 025)

- `GET /iot-gateway/panel?room=&limit=&plan=0`: resumo da casa para P4 e 7". Com `plan=0` (P4 do corredor) vem também `ps`, a assinatura da planta do andar.
- `GET /iot-gateway/panel/plan?floor=0`: a planta do app (cômodos com polígonos, paredes e a posição de cada aparelho) para o P4 desenhar. A resposta traz `sig`. **A planta do P4 é sempre a da última versão do app**: não há planta gravada no firmware; o P4 baixa a planta ao ligar e, a cada consulta (3 s), compara `ps` com a assinatura da planta que está desenhando. Mudou um cômodo, parede ou aparelho no Editor de Planta (ou um DXF novo) → baixa e redesenha em poucos segundos, sem regravar nada. Por garantia, também baixa a cada 30 min.
- `POST /iot-gateway/panel/command {device_id, action, value}`: liga e desliga, brilho, temperatura, abrir e fechar, armar o alarme. Para aparelhos com `hw`, o comando vai para a fila da tela do barramento.
- Lote com `"source": "seguranca" | "agua" | "nobreak" | "eletrica"`: o alerta sai com o módulo certo.
- **Migração 025:** novas métricas de histórico: `battery_soc`, `battery_voltage`, `gas_lel`, `grid_voltage`, `power_backup_w`. **Sem a 025** o gateway grava o status (painel ao vivo) e responde "execute a migração 025" para o histórico novo.

---

16. Lista de compras (especificações)

> Os 33 PZEM-016 do barramento A e os contatores de potência do QDG (com supressor RC) estão no `docs/automacao-eletrica.md` (§3 e §5); aqui fica o resto.

16.1 Quadro e montagem

Qtd	Item	Especificação mínima
1	Quadro de comando (QAU)	aço, IP54, 1200 × 800 × 300 mm, placa de montagem, porta com chave
6 m	Trilho DIN TS35	perfurado, 35 × 7,5 mm (R1–R6)
7 m	Canaleta recortada	PVC cinza, 40 × 60 mm (3 m), 60 × 60 mm (1 m, C1) e 60 × 80 mm (3 m), com tampa
1	Barreira isolante	policarbonato 3 mm para separar a zona 220 V
1	Barra de terra	cobre, 12 furos, com isoladores
2	Grelhas de ventilação com filtro	120 × 120 mm (IP54)

Qtd	Item	Especificação mínima
1	Ventilador + termostato DIN	24 V, 120 mm, termostato NA 0–60 °C (opcional)
4	Molduras das telas	impressas em 3D (PETG preto) ou acrílico 3 mm usinado
2	Sinaleiros 22 mm	LED 24 V verde e vermelho
1	Botoeira de emergência	cogumelo 40 mm, giro para soltar, contato **NF**, 22 mm
8	Prensa-cabos	poliamida, 4 × M25 + 2 × M32 + 2 × M40
1	Cordoalha de aterramento da porta	6 mm², 300 mm

16.2 Proteção e alimentação

Qtd	Item	Especificação
1	Disjuntor Q2	2P, 6 A, curva C, 6 kA
1	DPS1	classe II, 275 V, 20 kA (8/20 µs), F-N + N-PE
1	F1	Mean Well **SDR-120-24** (24 V, 5 A, DIN)
1	F2	Mean Well **DRC-100B** (27,6 V, 100 W, com carregador e alarme)
2	Baterias da F2	VRLA 12 V 7 Ah (série)
1	Tomada de serviço DIN	2P+T 10 A
19	Bornes-fusível	5 × 20, com LED 24 V. Fusíveis rápidos: **10 × 1 A, 8 × 2 A** (tabelas X1/X2) e 1 × 5 A (bateria)
1	Disjuntor de comando no QDG	1P, 2 A, curva C (fase de comando dos contatores)

16.3 Controle e comunicação

Qtd	Item	Especificação
4	Telas do QAU	Waveshare **ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B** (N16R8, RS-485 isolado, 7–36 V)
1	Tela do corredor	Waveshare **ESP32-P4-NANO** + **10.1-DSI-TOUCH-A** + módulo PoE do NANO
10	Telas dos cômodos	Waveshare **ESP32-S3-Touch-LCD-7** (800 × 480) + fonte 5 V 2 A de embutir
2	Hubs RS-485	isolados, 4 portas, trilho DIN, 9–36 V **(verificar o modelo: ex. "4-ch RS485 hub isolated DIN")**
1	Gateway	Waveshare RS485 TO WIFI/ETH (já comprado)
2	Relés de energia 32 canais	Waveshare Modbus RTU Relay 32CH (endereços 5 e 22)
1	Relé de energia 16 canais	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH (endereço 6)
1	Relé da água	Waveshare Modbus RTU Relay 8CH (endereço 4)
2	Relés das luzes/saídas	Waveshare **Modbus RTU Relay (D)** 8CH + 8DI (endereços 90 e 91)
2	Entradas	Waveshare **Modbus RTU IO 8CH** (endereços 92 e 93)
10	Relés de retorno KR1–KR10	Finder **38.51.0.240.0060** (bobina 230 V CA, 1 reversível 6 A) com base DIN
2	Relés de interface dos exaustores	Finder 38.51.7.024.0050 (bobina 24 V CC)
8	Sensores de temperatura/umidade	**XY-MD02** (SHT20, RS-485 Modbus)
2	Transmissores de gás	RS-485 Modbus + 2 relés AL1/AL2, 24 V, calibrados para GLP **ou** gás natural
1	Válvula de gás	solenoide NF com rearme manual, 24 V CC, certificada
5	Detectores de fumaça	óptico autônomo com saída a relé, 12–24 V (salas e quartos: X6.25–X6.30 e X6.34–X6.42)
1	Detector térmico	termovelocimétrico com saída a relé (cozinha)
8	Sensores de presença	mmWave 24 GHz ou PIR de teto, **saída a relé**, 12–24 V
2	Contatos magnéticos	de sobrepor/embutir, NF
1	Botão de pânico	NA, com trava

Qtd	Item	Especificação
2	Sirenes	24 V, 110 dB (1 interna, 1 externa com strobe)
1	Shunt	300 A / 75 mV
1	PZEM-017	Peacefair, 0–300 V CC, RS-485
2	PZEM-016 (nobreak)	Peacefair 100 A com TC de núcleo aberto

16.4 Cabos e terminais

Qtd	Item	Especificação
305 m (1 caixa)	Cat.6 U/UTP	4 pares 23 AWG, CM, para os home-runs dos sensores
100 m	Cat.6 F/UTP blindado	4 pares, para os ramos RS-485 de campo
20 m	Cabo PP flexível blindado	6 × 0,5 mm², para os chicotes da porta (e 2 × 0,5 mm² para o trecho do shunt)
100 m de cada	Cabo flexível 750 V (classe 5)	1,0 mm²: vermelho (comando CA), marrom (+24), azul-escuro (0 V)
50 m	Cabo flexível 750 V	0,5 mm² preto (sinais DI dentro do QAU)
100 m de cada	Cabo flexível 750 V	1,5 mm²: laranja (paralelos), cinza (retorno), azul-claro (N), preto (fase)
25 m	Cabo flexível 750 V	2,5 mm²: preto, azul-claro e verde-amarelo (entrada do QAU)
4 m	Cabo de bateria	35 mm² classe 5, vermelho e preto (2 m cada)
3 m	Cabo de bateria	50 mm² classe 5, vermelho e preto (1,5 m cada)
1 kit	Terminais tubulares DIN 46228-4	isolados, 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm² (500 de cada) + duplos 2 × 1,0 e 2 × 1,5
8	Terminais de compressão	olhal M8 para 35 e 50 mm², cobre estanhado + termo-retrátil
120	Bornes push-in 2,5 mm²	R5: cinza (24 V e comando) + 30 azuis (neutro) + 20 verde-amarelo (terra) + tampas e pontes
160	Bornes push-in 1,5 mm²	R6 (X5–X9): cinza, **largura ≤ 4,2 mm** (148 + reserva) + tampas, batentes e pontes
20	Bornes push-in 4 mm²	cinza (entradas CA)
1 rolo	Anilhas de identificação	letras e números para 0,5–2,5 mm² + etiquetas de borne
10	Resistores de terminação	120 Ω ¼ W, um no último aparelho de cada ramo (9 ramos: A-P1/P2/P3, B-P1...P4, C, D) + 1 reserva
1	Alicate de crimpar	catraca, quadrado, 0,25–6 mm²

16.5 Banco e inversor

Qtd	Item	Especificação
1	Inversor híbrido	ANENJI ANJ-4000W-24V-WiFi (já definido)
2	Baterias	LiFePO4 24 V 100 Ah com BMS 100 A (ou 1 × 200 Ah / BMS 200 A)
2	Fusíveis por pack	classe T 150 A com porta-fusível
1	Seccionadora DC	250 A, 48 V CC
2	Barramentos DC	cobre, M8, isolados (+ e –)
1	Chave reversora 1-0-2	2 polos, 40 A (bypass do inversor no QDC)
2	DPS classe II	275 V (QDG e QDC)
3	Porta-fusível + fusível 1 A	medição do nobreak (§8 X9): + do banco para o PZEM-017 (X9.3, junto ao barramento DC) e fase de cada PZEM-016 42/43

17. Montagem, passo a passo

1. **Bancada (antes de levar para a parede):**
    1. Fixe os trilhos R1–R6, as canaletas C1–C6, a barreira isolante e a barra PE nas cotas do §6.2 (desenho `04-qau-interior.svg`).
    2. Monte os módulos na ordem do desenho 04. Use bornes de R6 com no máximo 4,2 mm (§6.2).
    3. Na porta: faça os 4 recortes de 108 × 70 mm, coloque as molduras, as telas, os sinaleiros, a botoeira CORTE DE GÁS e a cordoalha de 6 mm² (desenho `03-qau-tampa.svg`).
    4. Monte os chicotes PP 6 × 0,5 mm² das telas com o laço de dobradiça de 300 mm até X5 e X1/X2 (§6.2).
    5. Faça a fiação interna das réguas X0–X9 (desenho `09-reguas-bornes.svg`) e cole as etiquetas e anilhas (§7.2).
2. **Endereçamento Modbus:** ligue **um aparelho por vez** na bancada (24 V + A/B) e grave o endereço do §5.2 com `scripts/enderecar-modbus.ps1` (PZEM-017 em 8N2). Escreva o endereço com caneta no aparelho.
3. **Fixação na sala técnica** (desenho `02-sala-tecnica.svg`): base do QAU a 0,50 m do piso, centro das telas a 1,50 m, 1,0 m livre à frente e ≥ 0,5 m do banco de baterias (§6.1, §4.1). Entrada de cabos por prensa-cabos: 220 V à esquerda, dados à direita.
4. **Alimentação** (desenho `05-alimentacao.svg`):
    1. Ligue X0 → Q2 → DPS → F1/F2.
    2. Meça 24 V em cada borne-fusível com os fusíveis **tirados**.
    3. Coloque os fusíveis um a um e veja cada módulo acender.
    4. Ligue as baterias da F2 (FU-BAT) **por último**.
5. **Barramentos** (desenho `06-barramentos-rs485.svg`, régua X5):
    1. Ligue A, B e GND com o par trançado até o borne; a malha só no SH do QAU.
    2. Coloque a terminação (jumper na tela, jumper no hub, resistor no último aparelho de cada ramo, §5.3).
    3. Grave os firmwares (`scripts/gravar-firmware.ps1`).
    4. Rode `scan` nas telas T2, T3 e T4 (Monitor Serial ou `scripts/monitor-serial.ps1`); na T1 Água use `status` e `dump 1` … `dump 4`. Todos os endereços do §5.2 precisam responder.
6. **Campo SELV** (desenho 09): sensores em X6 (um cômodo por vez, conferindo a entrada na tela T3), válvulas e medidores em X7 (cada válvula abre e fecha no canal certo) e as sirenes em X8.
7. **Zona 220 V:** com **tudo desligado** no QDG, faça:
    1. X3 (comando dos contatores; desenho 09);
    2. X4 (luzes): um ponto por vez (desenho `07-three-way.svg`);
    3. o teste do three-way: a parede acende e apaga; a tela acende e apaga; o app mostra o estado certo.
8. **Segurança** (desenho `08-gas-intertravamento.svg`):
    1. Teste a cadeia de gás antes de abrir o gás: aperte a botoeira (a válvula fecha); simule AL2 tirando o fio (a válvula fecha e a sirene toca).
    2. Teste com **gás-padrão** (spray de calibração) no transmissor.
9. **Banco e inversor** (desenho `10-nobreak.svg`): packs com fusível classe T, cabos de mesmo comprimento, shunt no negativo, seccionadora; parametrize o inversor (§4.1) e ligue X9 (PZEM-017 e TCs dos PZEM 42/43).
10. **Rede** (desenho `11-rede.svg`):
    1. Reserve os IPs do §14.
    2. Ligue o P4 no PoE.
    3. Configure as telas de 7" com o nome exato do cômodo.
    4. Rode `scripts/quiosque-nexushome.ps1 -Instalar` no servidor.
11. **NexusHome:**
    1. Rode a migração 025 e o seed `unificado.sql` no SQL Editor (já feitos no projeto NexusHome em out/2026; só num banco novo).
    2. Publique o `iot-gateway` (`scripts/publicar-funcoes.ps1`; já publicado em 15/out/2026).

3. Confira os dispositivos no app.

12. **Teste de falta de energia:**
    1. Desligue a rede no QDG. O inversor assume; a T4 mostra "Casa no inversor" e o celular recebe o push.
    2. Desligue também o inversor pela chave 1-0-2. A F2 mantém a segurança (T3 ligada).
    3. Religue tudo.

---

18. Scripts (Windows PowerShell 5.1 ou 7)

Script	Para quê
`scripts/instalar-arduino.ps1`	instala Arduino IDE/CLI, core 3.3.12 e bibliotecas (ESP32_Display_Panel, lvgl, ArduinoJson) e grava um firmware: `-Firmware hidraulica|eletrica|seguranca|nobreak|painel`
`scripts/gravar-firmware.ps1`	compila e grava qualquer firmware (S3 4.3B, S3 7", P4 10,1") com o FQBN certo; `-SoCompilar` para testar
`scripts/monitor-serial.ps1`	abre o monitor serial (115200), lista as portas COM e manda comandos (`status` , `scan`)
`scripts/enderecar-modbus.ps1`	grava o endereço Modbus de **um** aparelho ligado ao PC por adaptador USB-RS485 (PZEM-016/017, Relay Waveshare, XY-MD02)
`scripts/testar-modbus.ps1`	lê registradores pelo gateway Modbus TCP ou pelo adaptador USB-RS485 (diagnóstico)
`scripts/quiosque-nexushome.ps1`	instala o NexusHome em tela cheia no monitor do servidor (Edge/Chrome em modo quiosque, inicia com o Windows)
`scripts/publicar-funcoes.ps1`	publica as Edge Functions no Supabase (exige o Supabase CLI e login; não pede segredos)
`scripts/testar-painel.ps1`	consulta `/iot-gateway/panel` e `/commands` com a chave do dispositivo, para conferir o servidor

---

19. Normas e pendências

Normas de referência:

- NBR 5410 (instalações de baixa tensão);
- NBR 5419 (DPS);
- NBR 14136 (tomadas);
- NBR 17240 (detecção de incêndio);
- NBR 15526 e NBR 13103 (gás);
- NBR IEC 60079 (atmosferas explosivas);
- NBR IEC 61439 (quadros);
- NBR IEC 60204-1 (cores de comando);
- NR-10.

Pendências do usuário:

1. Quadro de cargas real (substitui a tabela provisória de 33 circuitos).
2. Tensão da rede (127/220 V ou 220/380 V) e esquema de aterramento.
3. Gás usado (GLP ou natural).
4. Modelos comprados dos transmissores de gás, sensores de presença e hubs: confirmar os mapas de registradores e as entradas.
5. Manual do inversor: bitolas, parametrização e ligação N-PE da saída.

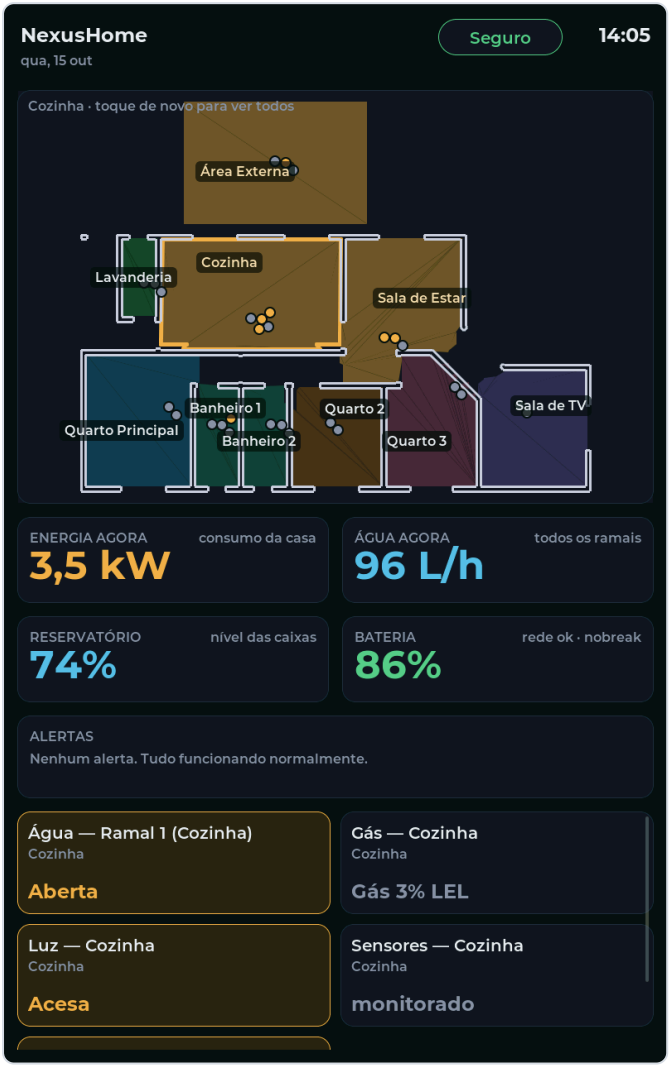
Pendências de projeto (confirmar com o material comprado, revisão de 15/out/2026):

1. **Orçamento de 24 V:** o HUB-B é alimentado pela F2 (FU12), não pela F1; refazer a soma com o consumo do hub comprado.
2. **Iluminação da Oficina:** o circuito 32 saiu do barramento A, mas ainda não tem ponto Lnn (L01–L10). Definir se entra no three-way (L11) ou volta para o relé do barramento A.
3. **Medidores de vazão (X7.25–X7.45):** definir o borne-fusível de X1 que alimenta o +24 V deles.
4. **Relés de retorno KR1–KR10:** conferir no catálogo Finder o código da série 38.51 com bobina 230 V CA.
5. **Bornes do R5 (§16.4):** recontar azuis (neutro) e verde-amarelo (terra) depois do quadro de cargas.
6. **Datasheets:** registradores do Relay (D), do IO 8CH e dos transmissores de gás (CONFIRMAR no firmware); PZEM-016 em 8N2 (testar na bancada); polarização do RS-485 da 4.3B; entradas do Relay (D) (fonte ou dreno); tensão dos medidores BT01; recorte de 108 × 70 mm das telas.

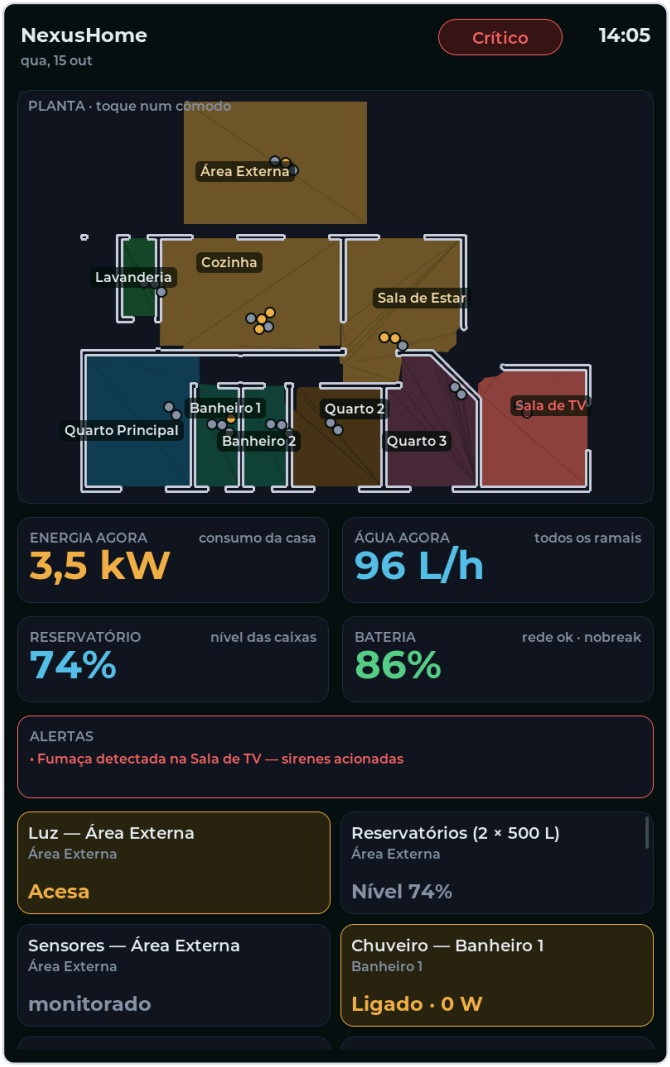
PARTE 4

Telas do painel (simulador)

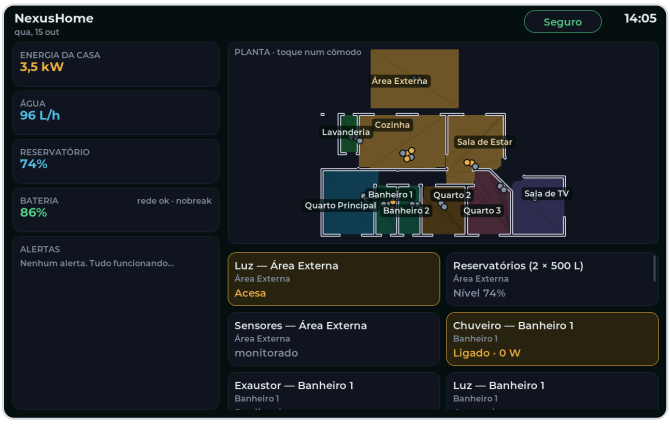
Capturas do mesmo firmware que vai para o ESP32-P4 de 10,1" e para as telas de 7". O P4 desenha a planta que está no app e redesenha sozinho quando ela muda no Editor de Planta.



P4 10,1" do corredor — a planta do app, cômodos coloridos pelo estado



P4 em alarme (fumaça na Sala de TV)



P4 deitado (1280 × 800)



Tela de 7" da Cozinha